SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÝ SƠN

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: TOÁN, LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

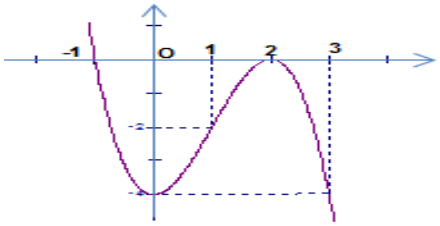
Họ và tên: ..... Lớp: ..... **Mã đề 1001**

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu 1. Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x-1}$ lần lượt là

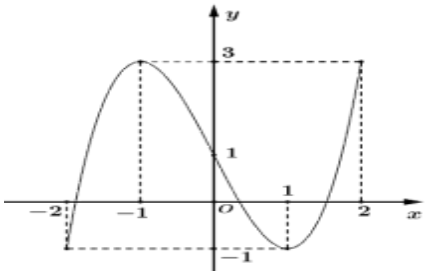
A. $x=1,\ y=3$. **B.** $x=3,\ y=1$. **C.** $x=-1,\ y=3$. **D.** $x=1,\ y=-3$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?



A. $(0;2)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(-\infty;1)$.

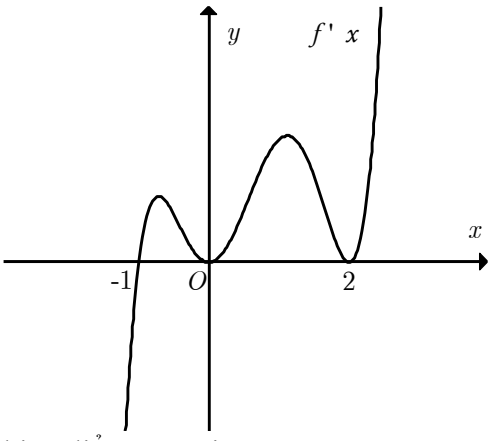
Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;2]$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ là

A. -2. **B.** 3. **C.** -1. **D.** 1.

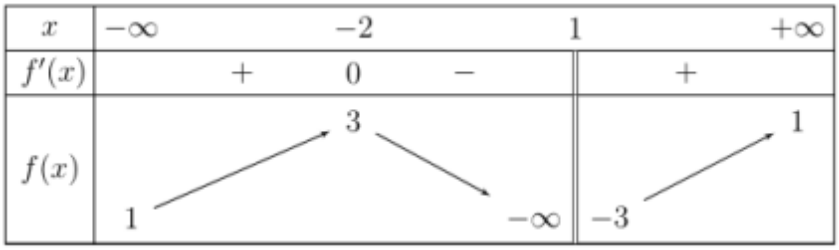
Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y=f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ như hình bên dưới.



Hỏi, trên $\mathbb{R}$ hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

A. 4. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

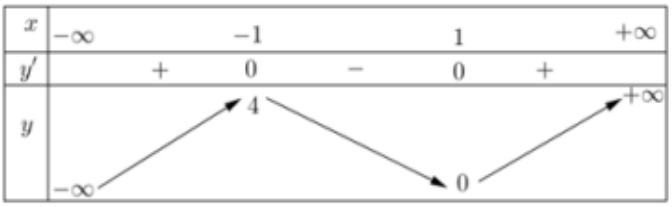
Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

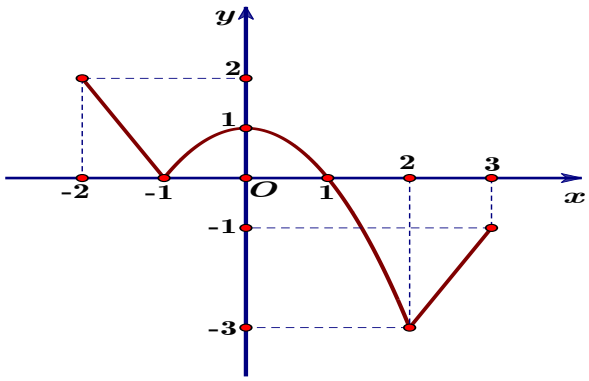
Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.



Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(-1;1)$.

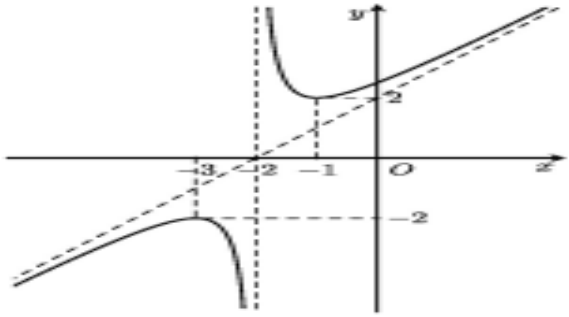
Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-2;3]$ như hình vẽ sau



Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$. Tính $M-m$.

A. 7. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 6.

Câu 8. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ ?



A. $y=\dfrac{x^2-2x}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{x^2+4x+5}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x^2+4x+5}{x+2}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-2x+5}{x+2}$.

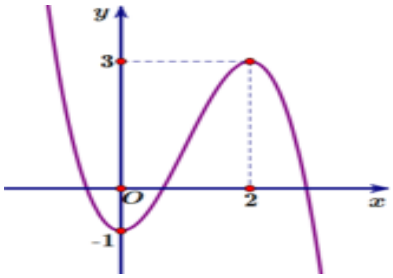
Câu 9. Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống.

Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (mmHg) được cho bởi hàm số $P(t)=\dfrac{2t^2-50}{t^2+1},\ (0\le t\le 10)$

trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 3 giây kể từ khi máu rời tim là:

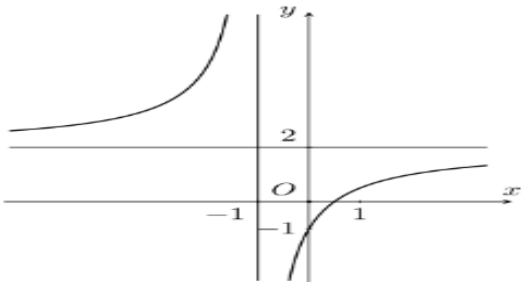
A. $\frac{16}{25}$. **B.** $\frac{25}{16}$. **C.** $\frac{78}{25}$. **D.** $\frac{75}{13}$.

Câu 10. Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?



A. $y=-x^3+3x^2-1$. **B.** $y=-x^3+3x-1$. **C.** $y=-x^3-3x^2+1$. **D.** $y=x^3-3x-1$.

Câu 11. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây ?



A. $y=\frac{2x-1}{x-1}$. **B.** $y=\frac{2x}{x+1}$. **C.** $y=\frac{2x-1}{x+1}$. **D.** $y=\frac{2x+1}{x+1}$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-2$.

PHẦN II. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Một công ty sản xuất hàng mỹ phẩm và bán sản phẩm mỗi ngày với chi phí sản xuất được cho bởi hàm : $C(x)=500+40x$ và doanh thu tính theo nghìn đồng được cho bởi hàm: $R(x)=100x-0.5x^2$ trong đó x là số lượng sản phẩm.

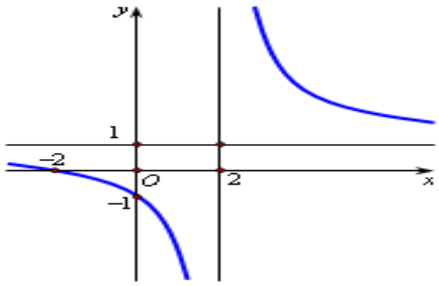
a) Doanh thu khi bán được 10 sản phẩm là 950 nghìn đồng.

b) Lợi nhuận $P(x)$ lớn nhất khi sản xuất và bán 60 sản phẩm.

c) Lợi nhuận $P(x)$ khi sản xuất và bán x sản phẩm được tính bởi công thức $P(x)=-0.5x^2+60x-50$.

d) Chi phí sản xuất 100 sản phẩm là 4600 nghìn đồng.

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên dưới



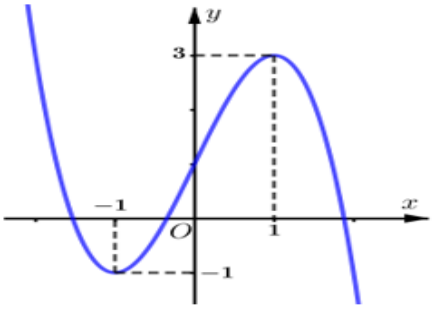
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình $x=2$.

b) Với đồ thị (C) thì $a-b+c=-4$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(2;1)$.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ \ (a\neq 0)$ và có đồ thị là đường cong như hình bên



a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có điểm cực tiểu là $(1;3)$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) $f(3)=-15$.

d) Hệ số $a<0$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-2x+5}{x-1}$

a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(1;+\infty)$ bằng 3.

b) Đường thẳng $y=2025$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm phân biệt.

c) Hàm số có đạo hàm là $f'(x)=\dfrac{x^2+2x-3}{(x-1)^2}$.

d) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4*

Câu 1. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+5}{x+2}$ có dạng $y=ax+b,\ (a,b\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P=2025a+b$.

Câu 2. Người ta muốn xây một cái bể chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích $972\,m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Xác định các kích thước của bể hợp lý để chi phí xây bể sẽ thấp nhất. Biết tiền chi phí xây bể là $1000\,000$ đồng/m^2. Hỏi chi phí xây bể thấp nhất(làm tròn đến hàng đơn vị) là bao nhiêu triệu đồng ?

Câu 3. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 900 con vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo giời gian bởi công thức:

$N(t)=900+\dfrac{100t}{100+t^2}$ (con), trong đó t là thời gian tính bằng giây $(t\ge 0)$. Trong khoảng thời gian $(a;b)$ từ lúc nuôi cấy thì số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên. Tính $3a+2b$.

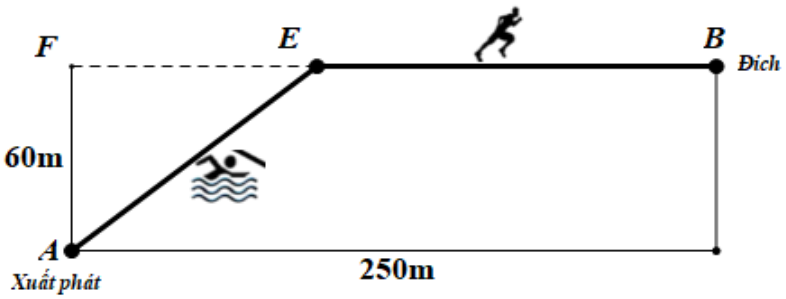
Câu 4. Một đường ray tàu lượn trong khu vui chơi giải trí có hình dáng được mô phỏng theo đồ thị của hàm số $y=x^3-3x+2$, ký hiệu là (C). Để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ, người ta chọn hai điểm $A(a;b)$ và $B(c;d)$ trên đường ray sao cho tiếp tuyến tại hai điểm này có cùng độ dốc (cùng hệ số góc). Đồng thời, đoạn đường nối hai trụ đỡ tại các điểm A và B phải vuông góc với một đường dây điện có phương trình $x+y-5=0$. Tính b^4+d.



PHẦN IV. Tự luận *Thí sinh trình bày bài câu 1, câu 2 trên giấy thi*

Câu 1. Trên một trục số thẳng đứng có chiều dương hướng lên trên, một chất điểm bắt đầu chuyển động dọc theo trục số. Giả sử, tại thời điểm t giây $(t\ge 0)$ tính từ lúc bắt đầu chuyển động thì vị trí $s(t)$ của chất điểm trên trục số thẳng đứng được xác định bởi công thức: $s(t)=t^3-18t^2+81t$ (mét). Trong 15 giây chuyển động đầu tiên thì chất điểm di chuyển được quãng đường bằng bao nhiêu mét ?

Câu 2. Có một cái hồ hình chữ nhật rộng 60 m và dài 250 m. Một vận động viên tập luyện bơi lội phối hợp với chạy như sau: Xuất phát từ vị trí điểm A bơi thẳng đến vị trí điểm E và chạy thẳng từ vị trí điểm E đến đích là điểm B (như hình vẽ).



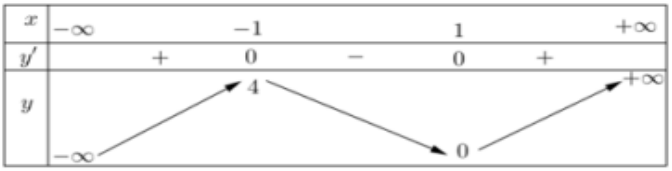
Hỏi vận động viên đó nên chọn vị trí điểm E cách điểm F bao nhiêu mét ? (*kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*) để đến đích nhanh nhất, biết rằng vận tốc bơi là 1,5 m/s, vận tốc chạy là 4 m/s.

.....Hết.....

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.*

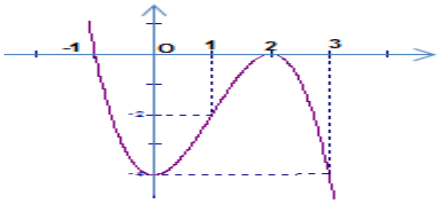
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.



Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

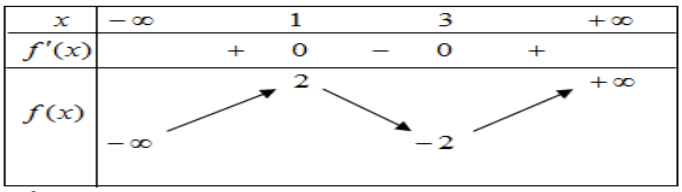
A. $(-\infty;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



A. $(-\infty;1)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(0;2)$.

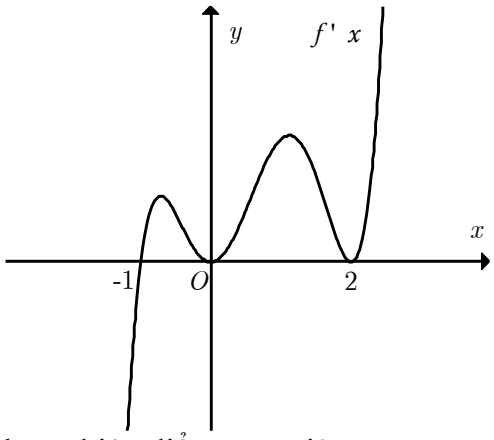
Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=3$.

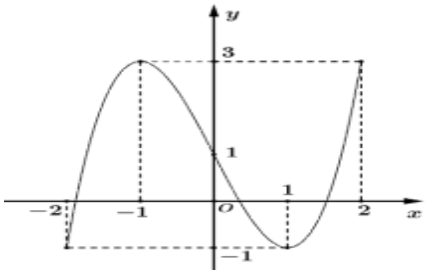
Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y=f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ như hình bên dưới.



Hỏi, trên $\mathbb{R}$ hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

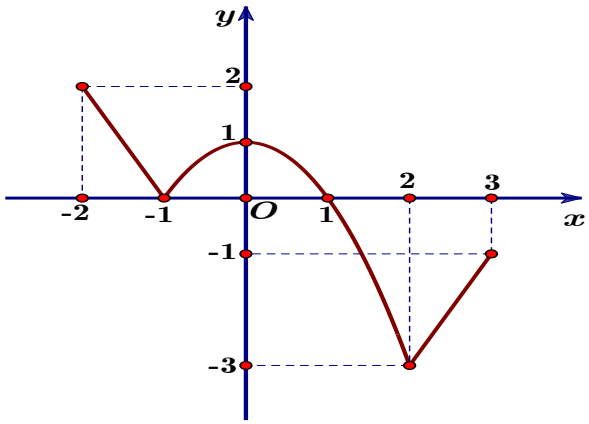
Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;2]$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ là

A. 1. **B.** -1. **C.** -2. **D.** 3.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-2;3]$ như hình vẽ sau



Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$. Tính $M-m$.

A. 5. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$+$	
$f(x)$	1	↗	3	↘	$-\infty$ | -3	↗	1

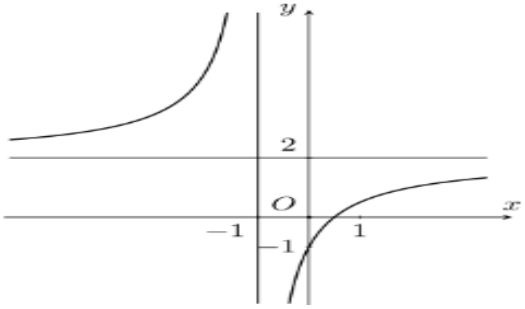
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 8: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x-1}$ lần lượt là

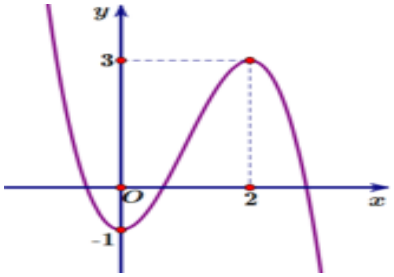
A. $x=1,\ y=3$. **B.** $x=3,\ y=1$. **C.** $x=1,\ y=-3$. **D.** $x=-1,\ y=3$.

Câu 9: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây?



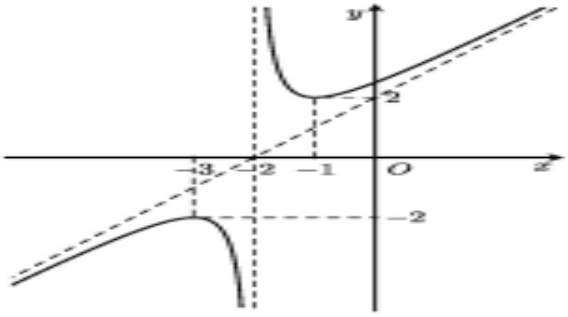
A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$. **C.** $y=\dfrac{2x}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$.

Câu 10: Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=-x^3-3x^2+1$. **B.** $y=-x^3+3x-1$. **C.** $y=x^3-3x-1$. **D.** $y=-x^3+3x^2-1$.

Câu 11: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?



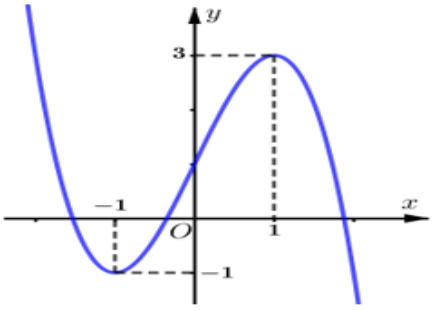
A. $y=\dfrac{x^2-2x+5}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-2x}{x+2}$. **C.** $y=\dfrac{x^2+4x+5}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x^2+4x+5}{x+2}$.

Câu 12: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (mmHg) được cho bởi hàm số $P(t)=\dfrac{2t^2-50}{t^2+1}$, $(0\le t\le 10)$, trong đó thời gian t được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 3 giây kể từ khi máu rời tim là:

A. $\dfrac{75}{13}$. **B.** $\dfrac{25}{16}$. **C.** $\dfrac{78}{25}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a\ne 0)$ và có đồ thị là đường cong như hình bên



a) Hệ số $a<0$.

b) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có điểm cực tiểu là $(1;3)$.

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

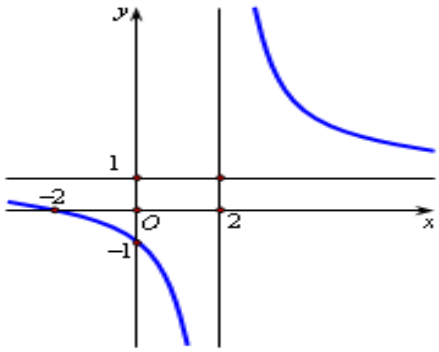
d) $f(3)=-15$.

Lời giải

	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Dựa vào đồ thị ta thấy hệ số $a<0$

b) S	Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có điểm cực tiểu là $(-1;-1)$
c) Đ	Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$
d) S	Đồ thị hàm số đi qua các điểm $(-1;-1)$ và $(1;3)$ nên ta có hệ pt $\begin{cases} f(-1)=-1 \Rightarrow -a+b-c+d=-1 \\ f(1)=3 \Rightarrow a+b+c+d=3 \end{cases} \Rightarrow a+c=2$ (1) $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ có hai nghiệm $x=1,\ x=-1$ nên $\begin{cases} 3a+2b+c=0 \\ 3a-2b+c=0 \end{cases}$ (2) Từ (1) và (2), giải hệ pt ta suy ra $a=-1; b=0; c=3; d=1$ Do đó $f(x)=-x^3+3x+1 \Rightarrow f(3)=-17$

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị (C) như hình vẽ bên dưới



a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình $x=2$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(2;1)$.

d) Với đồ thị (C) thì $a-b+c=-4$.

Lời giải

	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Dựa vào đồ thị ta thấy đường thẳng $x=2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
b) S	Ta có: Đồ thị hàm số là đường đi xuống từ trái qua phải nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$ và $(2;+\infty)$.
c) Đ	Dựa vào đồ thị ta thấy tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(2;1)$.
d) S	Vì đường thẳng $x=2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nên $\dfrac{-b}{c}=2 \Leftrightarrow b=-2c$. Và đường thẳng $y=1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nên $\dfrac{a}{c}=1 \Leftrightarrow a=c$. Khi đó $y=\dfrac{cx+2}{cx-2c}$. Để đồ thị hàm số đi qua điểm $(-2;0)$ thì $c=1$. Vậy ta có $a=1; b=-2; c=1 \Rightarrow a-b+c=4$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-2x+5}{x-1}$

a) Hàm số có đạo hàm là $f'(x)=\dfrac{x^2+2x-3}{(x-1)^2}$.

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(1;+\infty)$ bằng 3.

d) Đường thẳng $y=2025$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm phân biệt.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có $f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.

b) Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3.\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-4	↘	$+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(1;+\infty)$ bằng 4.

d) Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đường thẳng $y=2025$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm phân biệt.

Câu 4. Một công ty sản xuất hàng mỹ phẩm và bán sản phẩm mỗi ngày với chi phí sản xuất được cho bởi hàm : $C(x)=500+40x$ và doanh thu tính theo nghìn đồng được cho bởi hàm: $R(x)=100x-0.5x^2$ trong đó x là số lượng sản phẩm.

a) Doanh thu khi bán được 10 sản phẩm là 950 nghìn đồng.

b) Chi phí sản xuất 100 sản phẩm là 4600 nghìn đồng.

c) Lợi nhuận $P(x)$ khi sản xuất và bán x sản phẩm được tính bởi công thức $P(x)=-0.5x^2+60x-50$.

d) Lợi nhuận $P(x)$ lớn nhất khi sản xuất và bán 60 sản phẩm.

Lời giải:

a) Đúng

Doanh thu khi bán được 10 sản phẩm $R(10)=100.10-0.5.10^2=950$ nghìn đồng.

b) Sai. Chi phí sản xuất 100 sản phẩm là $C(100)=500+40.100=4500$ nghìn đồng.

c) Sai. Lợi nhuận $P(x)$ được tính bằng doanh thu trừ đi chi phí, tức là:

$P(x)=R(x)-C(x)$.

Với $R(x)=100x-0.5x^2$ và $C(x)=500+40x$, ta có:

$P(x)=(100x-0.5x^2)-(500+40x)=-0.5x^2+60x-500$.

d) Đúng. $P(x)=-0.5x^2+60x-50\Rightarrow P'(x)=-x+60$.

Giải phương trình $P'(x)=0 \Leftrightarrow -x+60=0 \Leftrightarrow x=60$.

Lập bảng biến thiên ta kết luận được số lượng sản phẩm tối ưu mà công ty nên sản xuất là 60 sản phẩm .

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4*

Câu 1. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+5}{x+2}$ có dạng $y=ax+b,\ (a,b\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P=2025a+b$.

Lời giải

Đáp số: 2021

$y=\dfrac{x^2-2x+5}{x+2}=x-4+\dfrac{13}{x+2}$

Đường tiệm cận xiên $y=x-4 \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-4 \end{cases}$.

$P=2025a+b=2025-4=2021.$

Câu 2. Một đường ray tàu lượn trong khu vui chơi giải trí có hình dáng được mô phỏng theo đồ thị của hàm số $y=x^3-3x+2$, ký hiệu là (C). Để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ, người ta chọn hai điểm $A(a;b)$ và $B(c;d)$ trên đường ray sao cho tiếp tuyến tại hai điểm này có cùng độ dốc (cùng hệ số góc). Đồng thời, đoạn đường nối hai trụ đỡ tại các điểm A và B phải vuông góc với một đường dây điện có phương trình $x+y-5=0$. Tìm b^4+d

Lời giải

Đáp số: 256

$y=x^3-3x+2 \Rightarrow y'=3x^2-3$

Tiếp tuyến với (C) tại A,B có cùng hệ số góc và chỉ khi

$$f'(x_A)=f'(x_B) \Leftrightarrow x_A^2=x_B^2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_A=x_B\ (L) \\ x_A+x_B=0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow A,B$ đối xứng nhau qua $I(0;2)$ là tâm đối xứng của (C).

$AB \perp d: x+y-5=0 \Rightarrow AB: x-y+m=0.$

AB qua I nên ta có $m=2 \Rightarrow AB: x-y+2=0.$

Khi đó hoành độ A,B thỏa mãn phương trình

$$x^3-3x+2=x+2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x=0\ (L) \\ x=\pm 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A(2;4), B(-2;0) \Rightarrow b^4+d=4^4+0=256..$$

Câu 3. Trong một thí nghiệm y học, người ta cấy 900 con vi khuẩn vào môi trường dinh dưỡng. Bằng thực nghiệm, người ta xác định được số lượng vi khuẩn thay đổi theo giời gian bởi công thức: $N(t)=900+\dfrac{100t}{100+t^2}$ (con), trong đó t là thời gian tính bằng giây $(t\geq 0)$. Trong khoảng thời gian $(a;b)$ từ lúc nuôi cấy thì số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên. Tính $3a+2b$.

Lời giải

Đáp án: 20

Ta có: $N'(t)=\dfrac{100\left(100+t^2\right)-100t.2t}{\left(100+t^2\right)^2}=\dfrac{100\left(100-t^2\right)}{\left(100+t^2\right)^2}$.

$N'(t)=0$ khi $t=10$.

Bảng xét dấu:

t	0		10		$+\infty$
$N'(t)$		$+$	0	$-$	
$N(t)$		↗	905	↘	

Ta có: $a=0, b=10$. Vậy $3a+2b=20$.

Câu 4. Người ta muốn xây một cái bể chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích $972\,m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Xác định các kích thước của bể hợp lý để chi phí xây bể sẽ thấp nhất. Biết tiền chi phí xây bể là $1000\,000$ đồng/m^2. Hỏi chi phí xây bể thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng ?

Lời giải

Đáp án : 486

Gọi $x(m)$ là chiều rộng của bể, $x>0$.

Chiều dài của bể là $2x(m)$ và chiều cao của bể là $h(m)$.

Thể tích của bể: $V=2x^2h=972\Rightarrow h=\dfrac{486}{x^2}(m)$.

Diện tích toàn phần của bể: $S_{TP}=2(2x+x)\dfrac{486}{x^2}+2x^2=\dfrac{2916}{x}+2x^2\left(m^2\right)$.

Để chi phí xây bể thấp nhất thì S_{TP} nhỏ nhất

$S'_{TP}=\dfrac{-2916}{x^2}+4x=\dfrac{-2916+4x^3}{x^2}$.

$S'_{TP}=0\Leftrightarrow -2916+4x^3=0\Leftrightarrow x=9$.

x	0		9		$+\infty$
S'_{TP}	‖	$-$	0	$+$	
S_{TP}	‖ $+\infty$	↘	486	↗	$+\infty$

S_{TP} nhỏ nhất bằng $486\,m^2$ khi $x=9$. Vậy chi phí xây bể thấp nhất là 486 triệu đồng.

PHẦN IV. Tự luận *Thí sinh trình bày bài câu 1, câu 2 trên giấy thi*

Câu 1.(0,5đ) Trên một trục số thẳng đứng có chiều dương hướng lên trên, một chất điểm bắt đầu chuyển động dọc theo trục số. Giả sử, tại thời điểm t giây $(t\geq 0)$ tính từ lúc bắt đầu chuyển động thì vị trí $s(t)$ của chất điểm trên trục số thẳng đứng được xác định bởi công thức $s(t)=t^3-18t^2+81t$ (mét). Trong 15 giây chuyển động đầu tiên thì chất điểm di chuyển được quãng đường bằng bao nhiêu mét ?

Lời giải

Đáp số: 756

Ta có $s'(t)=3t^2-36t+81$. $s'(t)=0\Leftrightarrow 3t^2-36t+81=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=3 \\ t=9 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên:

t	0		3		9		15
$s'(t)$		+	0	–		+	
$s(t)$	0	↗	108	↘	0	↗	540

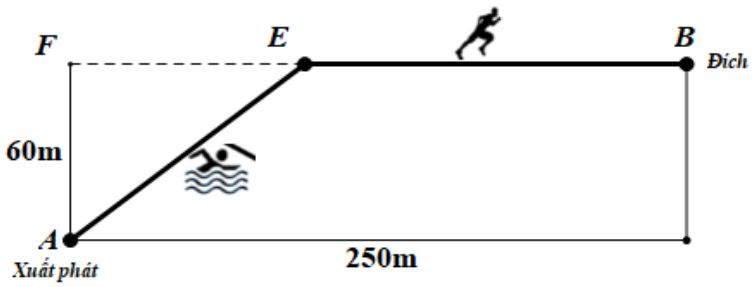
Trong 3 giây đầu, chất điểm di chuyển hướng lên $108m$.

Trong khoảng $(3;9)$ giây tiếp theo chất điểm di chuyển hướng xuống $108m$.

Trong khoảng $(9;15)$ giây cuối chất điểm di chuyển hướng lên $540m$.

Vậy trong 15 giây chuyển động đầu tiên thì chất điểm di chuyển được quãng đường là $108+108+540=756$ (mét).

Câu 2. (0,5đ) Có một cái hồ hình chữ nhật rộng 60 m và dài 250 m. Một vận động viên tập luyện bơi lội phối hợp với chạy như sau: Xuất phát từ vị trí điểm A bơi thẳng đến vị trí điểm E và chạy thẳng từ vị trí điểm E đến đích là điểm B (như hình vẽ).



Hỏi vận động viên đó nên chọn vị trí điểm E cách điểm F bao nhiêu mét ? (*kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân*) để đến đích nhanh nhất, biết rằng vận tốc bơi là 1,5 m/s, vận tốc chạy là 4 m/s.

Lời giải

Đáp số: 24,3

Đặt $EF=x(m);(0\le x\le 250)$

Thời gian bơi từ A đến E là $\dfrac{\sqrt{x^2+60^2}}{1,5}$; Thời gian chạy từ E đến B là $\dfrac{250-x}{4}$

Thời gian di chuyển từ A đến B là $T(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+60^2}}{1,5}+\dfrac{250-x}{4}$

$$T'(x)=\frac{x}{1,5\sqrt{x^2+60^2}}-\frac{1}{4}$$

$$T'(x)=0\Leftrightarrow \frac{x}{1,5\sqrt{x^2+60^2}}-\frac{1}{4}=0\Leftrightarrow 4x=1,5\sqrt{x^2+60^2}\Rightarrow 16x^2=1,5^2.x^2+1,5^2.60^2$$

$$\Leftrightarrow x^2=\frac{6480}{11}\Rightarrow x=\frac{36\sqrt{55}}{11}\approx 24,3m$$

Lập bảng biến thiên ta thấy $T(x)_{\min}$ khi $x\approx 24,3m$

Vậy để đến đích nhanh nhất thì vận động viên đó nên chọn vị trí điểm E cách điểm F khoảng $24,3m$.

**** Ghi chú: Mọi cách giải khác đáp án đúng đều được điểm tối đa của câu đó.***

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút

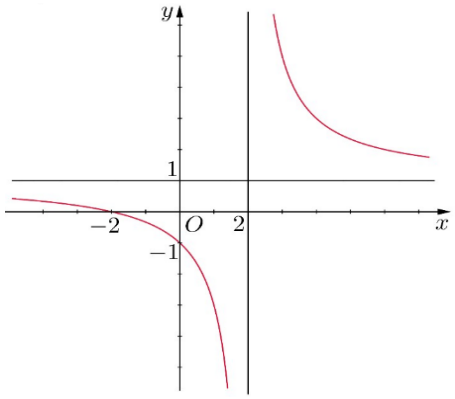
Họ, tên học sinh: …….
Số báo danh: …….....

Mã đề 1201

A. TRẮC NGHIỆM (9,0 điểm)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{x+2}{x+d}$ có đồ thị như hình bên dưới. Tìm d.



A. $d=1$. **B.** $d=-1$. **C.** $d=-2$. **D.** $d=2$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-2	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 1. **B.** -2. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;3)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(-2;+\infty)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	-∞		0		3		+∞
y'		−	‖	−	0	+	
y	1	↘	-∞ ‖ 2	↘	-3	↗	3

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

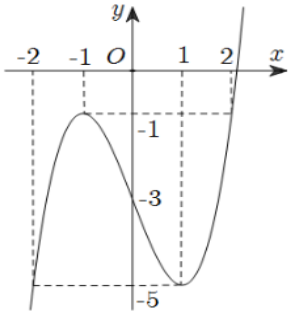
x	$-\infty$		1		2		3		4		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	‖	+	‖	−	0	+	

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hàm số có 1 điểm cực tiểu. **B.** Hàm số có 2 điểm cực trị.

C. Hàm số có 3 điểm cực trị. **D.** Hàm số có 4 điểm cực trị.

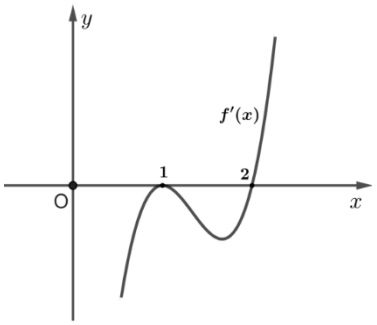
Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây



Giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số đã cho trên đoạn $[-2;2]$ lần lượt là

A. $m=-2, M=2$. **B.** $m=-5, M=0$. **C.** $m=-1, M=0$. **D.** $m=-5, M=-1$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hình bên dưới là đồ thị của hàm số $y=f'(x)$. Hỏi hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(0;1)$ và $(2;+\infty)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(1;3)$.

Câu 8: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=\frac{1}{40}(30x^2-x^3)$, trong đó x là số miligam thuốc được tiêm cho bệnh nhân $(0<x<30)$. Để bệnh nhân đó có huyết áp giảm nhiều nhất thì liều lượng thuốc cần tiêm vào là

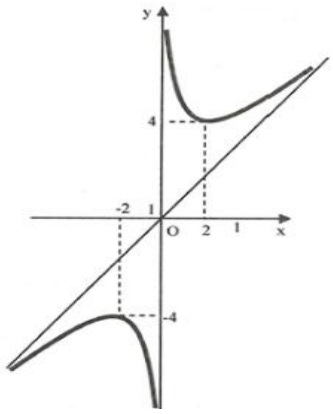
A. $x=20(mg)$. **B.** $x=15(mg)$. **C.** $x=25(mg)$. **D.** $x=23(mg)$.

Câu 9: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $x=3$. **B.** $x=-2$.

C. $x=-1$. **D.** $x=2$.

Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



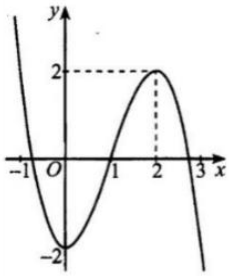
A. $y=\frac{x^2+4}{x}$. **B.** $y=x^3-2x^2-3$.

C. $y=\frac{x-1}{x}$. **D.** $y=-x^3+3x^2$.

Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\sqrt{11-2x}$ trên đoạn $[1;5]$ bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 12: Cho hàm số $y=-x^3+3x^2+cx-2$ có bảng biến thiên như sau:

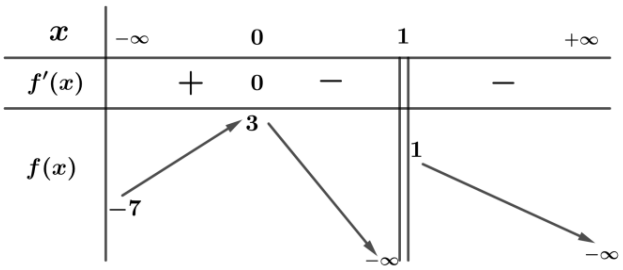


Tìm c.

A. $c=3$. **B.** $c=4$. **C.** $c=0$. **D.** $c=2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên nửa khoảng $[-1;1)$ tại $x=0$.

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

c) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2}{f(x)}$ có đúng 2 đường tiệm cận ngang.

d) Đồ thị hàm số $y=g(x)=\dfrac{5}{f^2(x)-1}$ có tất cả 8 đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Câu 2: Cho hàm số $y=5x-1+\dfrac{5}{x-1}$ có đồ thị (C).

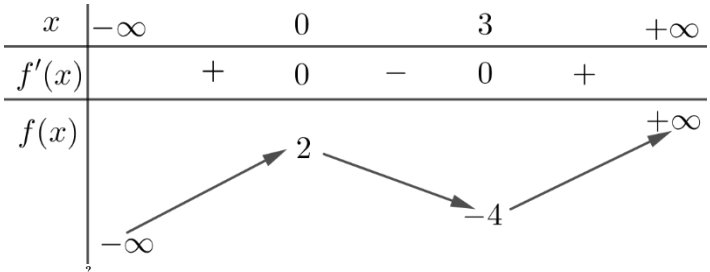
a) Đồ thị hàm số đã cho có tâm đối xứng là $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức $3a+b=7$.

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho tạo với hai trục tọa độ Oxy một tam giác có diện tích bằng 2.

c) Đồ thị (C) đi qua điểm $A(0;-6)$.

d) Tiệm cận đứng của đồ thị (C) có phương trình $x=1$.

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có bảng biến thiên như sau:



a) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

b) Trong các số a,b,c,d có tất cả 3 số dương.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(p;q)$. Khi đó $p+q=-2$.

d) Đạo hàm $y'=3ax^2+2bx+c$.

Câu 4: Một công ty sử dụng máy bay không người lái để giao hàng. Chi phí vận hành tính theo

giờ bay $t\left(0\le t\le 6\right)$ được mô hình hóa bởi hàm số $C\left(t\right)=at^3+bt^2+ct$ (nghìn đồng). Chi phí vận hành sau 1 giờ bay và sau 3 giờ bay lần lượt là 40 nghìn đồng và 144 nghìn đồng. Tốc độ thay đổi của chi phí vận hành tại thời điểm $t=1$ là 48 (nghìn đồng/giờ).

a) Hàm chi phí vận hành là $C(t)=-2t^3+12t^2+30t$.

b) $C\left(1\right)=40$(nghìn đồng).

c) Tốc độ thay đổi của chi phí vận hành tại thời điểm t là $C'\left(t\right)=3at^3+2bt+c$.

d) Tốc độ thay đổi chi phí vận hành lớn nhất bằng 52 (nghìn đồng/giờ).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

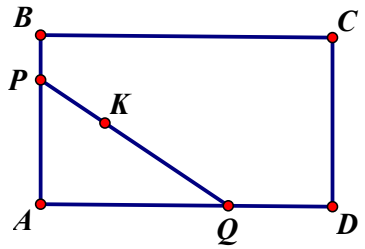
Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-x+9}{x-1}$ đạt cực tiểu tại $x=x_1$ và đạt cực đại tại $x=x_2$. Tính $P=-2x_1+x_2$.

Câu 2: Cho hàm số $f\left(x\right)=\dfrac{ax-6}{bx+c}\left(a,b,c\in\mathbb{R}\right)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$ 2

Tính giá trị nhỏ nhất của $P=ab+a+c$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục)*.

Câu 3: Một cái hồ rộng có dạng hình chữ nhật. Tại một góc nhỏ của hồ người ta đóng một cái cọc ở vị trí K cách bờ AB là 5 m và cách bờ AD là 12 m. Người ta giăng lưới để nuôi riêng một loại cá trên một góc hồ. Biết rằng lưới được giăng theo một đường thẳng từ vị trí P trên bờ AB đến vị trí Q trên bờ AD và phải đi qua cọc đã cắm sẵn ở vị trí K (như hình vẽ). Diện tích nhỏ nhất có thể giăng lưới để nuôi cá là bao nhiêu mét vuông?



Câu 4: Cho nửa đường tròn đường kính $AB=2$ và hai điểm C, D thay đổi trên nửa đường tròn đó sao cho tứ giác $ABCD$ là hình thang. Tính diện tích lớn nhất của hình thang $ABCD$ (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

B. TỰ LUẬN (1,0 điểm)

Câu 1: Theo thống kê tại một chuỗi nhà máy của công ty A, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu cứ mỗi lần tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần sẽ có thêm 1 tổ nghỉ việc và năng suất lao động mỗi tổ giảm 5 sản phẩm trong 1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P\left(x\right)=\dfrac{95x^2+120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần và x tính bằng giờ. Công ty cần áp dụng thời gian làm việc mấy giờ mỗi tuần để số lượng sản phẩm thu được hàng tuần là lớn nhất?

---------HẾT----------

SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 Phút

A. TRẮC NGHIỆM (9,0 điểm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	B	D	A	C	D	C	A	D	A	B	C

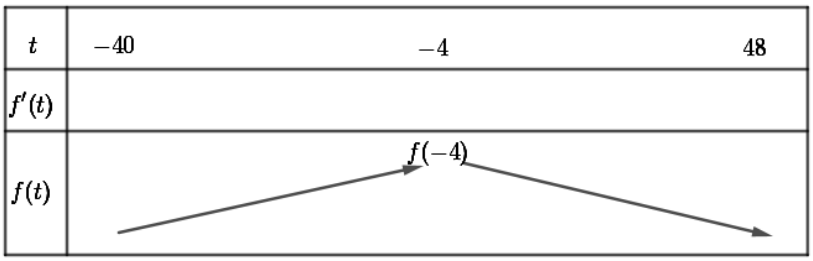
Câu	1	2	3	4
a	S	Đ	Đ	Đ
b	S	S	Đ	Đ
c	Đ	Đ	S	S
d	Đ	Đ	Đ	S

Câu	1	2	3	4
	-10	-0,1	120	1,3

B. TỰ LUẬN (1,0 điểm)

Câu hỏi Theo thống kê tại một chuỗi nhà máy của công ty A, nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu cứ mỗi lần tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần sẽ có thêm 1 tổ nghỉ việc và năng suất lao động mỗi tổ giảm 5 sản phẩm trong 1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x)=\dfrac{95x^2+120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần và x tính bằng giờ. Công ty cần áp dụng thời gian làm việc mấy giờ mỗi tuần để số lượng sản phẩm thu được hàng tuần là lớn nhất?

Hướng dẫn giải	**Điểm**
Gọi t là số giờ làm tăng thêm mỗi tuần, $t\in\mathbb{Z}$, t chia hết cho 2. Với $t>0$ thì số giờ làm tăng thêm, $t<0$ thì số giờ làm giảm đi. Số thời gian làm việc trong 1 tuần là $40+t$.	0,25
Số tổ công nhân bỏ việc là $\dfrac{t}{2}$ nên số tổ công nhân làm việc trong 1 tuần là $100-\dfrac{t}{2}$. Năng suất của mỗi tổ công nhân còn $120-\dfrac{5t}{2}$ sản phẩm trong một giờ. Số sản phẩm đạt được trong một tuần làm việc là $\left(100-\dfrac{t}{2}\right)\left(120-\dfrac{5t}{2}\right)(40+t)$.	0,25
Số sản phẩm thu được là $f(t)=\left(100-\dfrac{t}{2}\right)\left(120-\dfrac{5t}{2}\right)(40+t)-\dfrac{95(40+t)^2+120(40+t)}{4}$. Điều kiện $\begin{cases}120-\dfrac{5t}{2}>0\\100-\dfrac{t}{2}>0\\40+t>0\end{cases}\Leftrightarrow -40<t<48$.	0,25

$f(t)=\frac{1}{4}\left(5t^3-1040t^2-1600t+1920000\right)-\frac{95(40+t)^2+120(40+t)}{4}$ Ta có $f'(t)=\frac{1}{4}\left(15t^2-2270t-9320\right);\ f'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-4\\t=\frac{466}{3}\end{array}\right.$.	
Lập BBT  Khi $t=-4$ thì $x=40-4=36$. Vậy số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần lớn nhất khi thời gian làm việc là 36 giờ mỗi tuần.	0,25

Chú ý: ***Mọi cách giải khác nếu đúng đều cho điểm tối đa.***

---------HẾT----------

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SƠN MỸ

(Đề có 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 Phút;
(Đề có 12 câu TN, 4 câu Đ-S, 4 câu TLN và 2 TL)

Họ tên :…….…… Số báo danh :……..

Mã đề 125

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

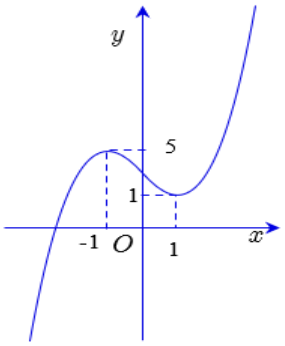
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-1;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;+\infty)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;1)$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-2	↗	$+\infty$

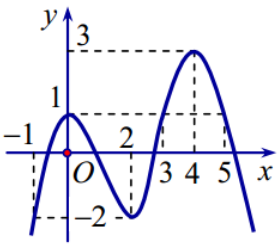
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $y=1$. **B.** $y=3$. **C.** $y=0$. **D.** $y=-2$.

Câu 4: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. **B.** $y=-x^3-3x$. **C.** $y=x^3+x$. **D.** $y=2x^2+3x+2$.

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[0;4]$. Giá trị của $M+m$ là



A. 1. **B.** 6. **C.** 5.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-4;5]$, có bảng biến thiên như sau:

x	-4		-2		4		5
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$\frac{2}{3}$	↗	$\frac{46}{3}$	↘	$-\frac{62}{3}$	↗	$-\frac{52}{3}$

Hàm số $y=f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-4;5]$ tại

A. $x=-2$. **B.** $x=4$. **C.** $x=-4$. **D.** $x=5$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to 2^{+2}} f(x)=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to 2^{-}} f(x)=-\infty$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng $x=2$ và $x=-2$.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

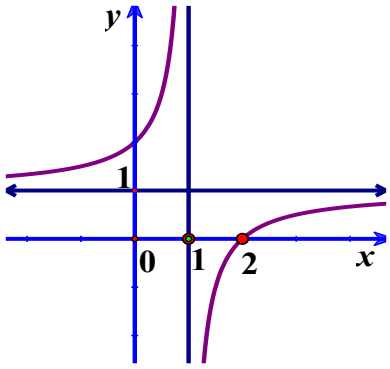
C. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng $x=2$.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=2$ và $y=-2$.

Câu 8: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+3}{x-2}$?

A. $x=2$. **B.** $x=1$. **C.** $y=2$. **D.** $y=1$.

Câu 9: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x+2}{x-2}$. **B.** $y=x^4+x^2+1$. **C.** $y=\dfrac{x-2}{x-1}$. **D.** $y=x^3-3x-1$.

Câu 10: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình ?

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	34	↘	30	↗	$+\infty$

A. $y=\dfrac{2x+1}{x-2}$. **B.** $y=\dfrac{2x^2+3x-1}{x+2}$. **C.** $y=-x^3+2x-5$. **D.** $y=x^3-6x^2+9x+30$.

Câu 11: Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-5x+4}{x+3}$ và trục tung là

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 12: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=\dfrac{8t^2+1}{t^2+2}$, trong đó t tính bằng giây và S tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời tại thời điểm t = 1 giây bằng

A. $3m/s$. **B.** $\frac{11}{3}m/s$. **C.** $\frac{17}{9}m/s$. **D.** $\frac{10}{3}m/s$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{x+2}{x-1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập xác định của hàm số là $D=R\setminus\{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=\frac{1}{(x-1)^2}$.

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

d) Hàm số không có cực trị.

Câu 2: Cho hàm số $y=\frac{x^2+x+2}{x+2}$ có đồ thị là (C).

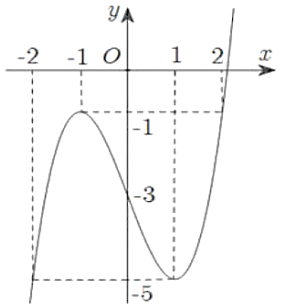
a) Đồ thị (C) của hàm số có hai đường tiệm cận.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;3]$ là $\min\limits_{[-1;3]} y=y(-1)$.

c) Giao điểm của hai tiệm cận là một điểm thuộc trục hoành.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y=f\ x\ =ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



a) $a>0,\ d<0$.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số $f\ x$ trên đoạn $[-2;2]$ bằng 0.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f\ x$ là điểm $I\ 0;-3$.

d) $f\ 3\ =15$

Câu 4: Một công ty sản xuất một sản phẩm đã đưa ra giá bán là $p(x)=200-5x$, trong đó $p(x)$ (đơn vị triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩn mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó:

a) Nếu cửa hàm bán được 6 sản phẩm thì giá bán mỗi sản phẩm là 170 (triệu đồng)

b) Nếu bán được 8 sản phẩm tổng số tiền thu được là 160 (triệu đồng)

c) Để có doanh thu 1500 triệu đồng thì giá bán mỗi sản phẩm là 10 triệu

d) Doanh thu mỗi lần bán ra x sản phẩm đạt giá trị lớn nhất bằng 2000 (triệu đồng)

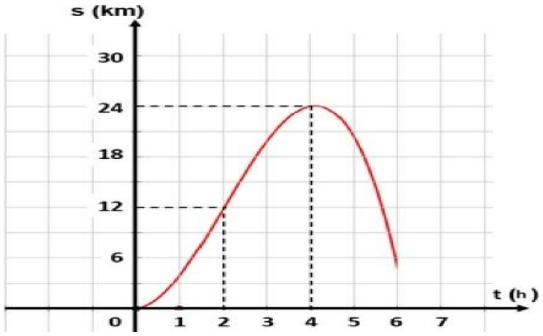
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Dân số của một quốc gia sau t (năm) kể từ năm 2025 được ước tính bởi công thức: $N(t)\ =\ 100e^{0,012t}$ (N(t) được tính bằng triệu người, $0\leq\ t\ \leq\ 500$). Đạo hàm của hàm số N(t) biểu thị tốc độ tăng dân số của quốc gia đó (tính bằng triệu người/năm). Vào năm nào tốc độ tăng dân số của quốc gia đó là $1,6$ triệu người/năm.

Câu 2: Giả sử độ lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hà $F(t)=\frac{1}{40}t^2(30-t)$, trong đó F là số người bị nhiễm bệnh (tính bằng trăm người) và t là thời gian (tuần). Hãy ước tính thời gian địa phương đó có số người bị nhiễm bệnh nhiều nhất.

Câu 3: Người ta thấy rằng trong vòng 3 năm tính từ đầu năm 2022, giá thành P của một loại sản phẩm vào tháng thứ t thay đổi theo công thức $P(t)=80t^3-3600t^2+48000t+100000$ (đồng) với $0\le t\le 36$. Hãy cho biết giá thành đạt cực đại tại tháng thứ mấy?

Câu 4: Bạn An tham dự giải "Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo Edu Run-HCMC" năm 2025. Quãng đường bạn An đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t)=at^3+bt^2+ct+d$ (với $a\neq 0$) có đồ thị như hình bên.

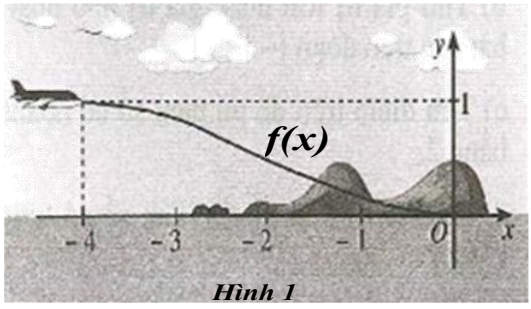


(trong đó *t* là thời gian tính bằng giờ, *s* là quãng đường tính bằng km).

Khi đó, vận tốc tối đa của bạn An đạt được là bao nhiêu km / h ?

PHẦN IV: Tự luận. Thí sinh trình bày hai câu 1 và 2 lên giấy kiểm tra.

Câu 1: Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục toạ độ *Oxy* được mô phỏng ở hình 1. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba: $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ $(-4;1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Tìm hàm thức $f(x)$.



Hình 1

Câu 2: Người quản lí của một khu chung cư có 50 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 200 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?

----------HẾT----------

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SƠN MỸ

(Đề có 4 trang)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 Phút;
(Đề có 12 câu TN, 4 câu Đ-S, 4 câu TLN và 2 TL)

Họ tên :…….…… Số báo danh :……..

Mã đề 125

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

1C	**2C**	**3D**	**4B**	**5A**	**6B**	**7C**	**8A**	**9C**	**10D**	**11A**	**12D**

PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1	CÂU 2	CÂU 3	CÂU 4
Đ	**Đ**	**Đ**	**Đ**
S	**S**	**S**	**S**
S	**S**	**Đ**	**S**
Đ	**Đ**	**Đ**	**Đ**

PHẦN III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

CÂU 1	CÂU 2	CÂU 3	CÂU 4
2049	20	10	**9**

Phần IV: Tự luận (1 điểm)

Câu 1: (0, 5 điểm) Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục toạ độ *Oxy* được mô phỏng ở hình 1. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba: $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ $(-4;1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Tìm hàm thức $f(x)$.

Lời giải

Ta có $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ và $f'(x)=3ax^2+2bx+c$

Từ giả thiết, suy ra $\begin{cases} f'(0)=0 \\ f'(-4)=0 \\ f(0)=0 \\ f(-4)=1 \end{cases}$ (0,25 điểm)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} c=0 \\ 48a-8b=0 \\ d=0 \\ -64a+16b=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\dfrac{1}{32} \\ b=\dfrac{3}{16} \\ c=0 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow f(x)=\frac{1}{32}x^3+\frac{3}{16}x^2$$ (0,25 điểm)

Câu 2: (0, 5 điểm) Người quản lí của một khu chung cư có 50 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 200 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?

Lời giải

Gọi x là số lần tăng giá ($0 < x < 50$).

Mỗi lần tăng giá thì số căn hộ cho thuê là $50 - x$ (căn).

Số tiền thuê căn hộ sau mỗi lần tăng là: $8 + 0,2x$.

Khi đó tổng số tiền cho thuê căn hộ 1 tháng là:

$y = (8 + 0,2x)(50 - x) = 40 + 2x - 0,2x^2$ (0,25 điểm)

Bài toán trở thành tìm x để y lớn nhất

Ta có $y' = -0,4x + 2$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Lập bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy doanh thu lớn nhất khi người quản lí đặt giá thuê căn hộ là

$8 + 0,2.5 = 9$ (triệu đồng). (0,25 điểm)

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

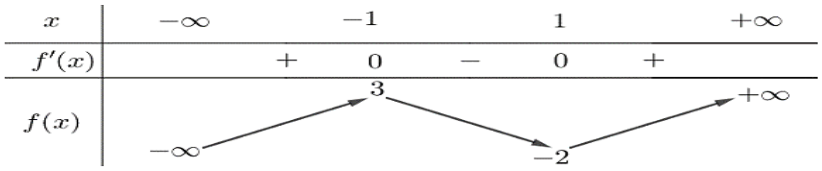
KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN, Lớp 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Số báo danh:.....

Mã đề thi 135

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

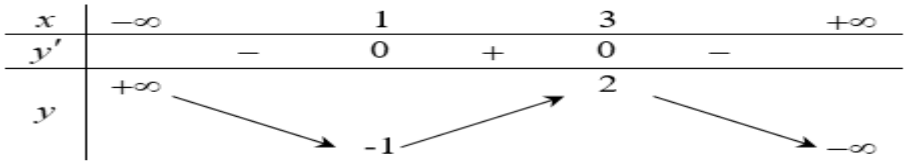
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên R, có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;+\infty)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;1)$.

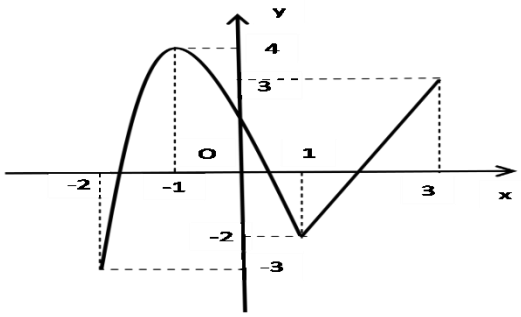
Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên R, có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

A. $x=1$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=2$.

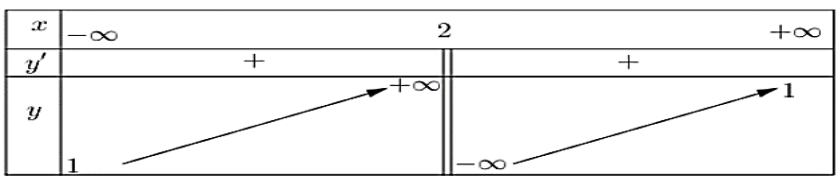
Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2;3]$. Tính $M.m$ bằng bao nhiêu?

A. 1. **B.** - 9. **C.** - 12 **D.** -8.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

A. $y=2$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $y=1$.

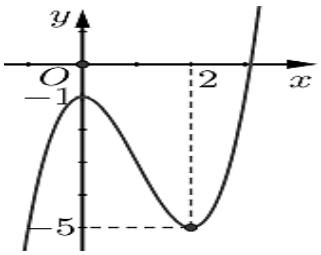
Câu 5: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x + 1 + \dfrac{3}{x+4}$ là đường thẳng có phương trình:

A. $y = 2x + 1$. **B.** $y = x + 4$. **C.** $x = -4$. **D.** $y = 2x$.

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 1$ trên đoạn [0; 2] là

A. 2. **B.** 4. **C.** -7. **D.** 6.

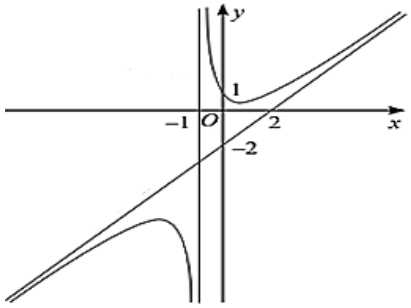
Câu 7: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây.



Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là

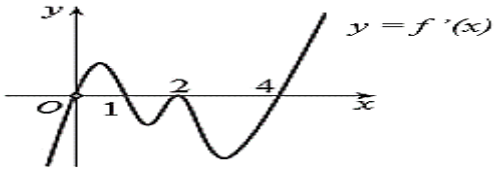
A. $(0;-5)$. **B.** $(2;-5)$. **C.** $(0;-1)$. **D.** $(1;0)$.

Câu 8: Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau đây?



A. $y = x^3 - 3x - 3$. **B.** $y = \dfrac{x-2}{x-1}$. **C.** $y = \dfrac{x^2 - x + 3}{x-2}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x+1}$.

Câu 9: Đồ thị của đạo hàm bậc nhất $y = f'(x)$ của hàm số $f(x)$ được cho trong hình bên dưới.



Hàm số $f(x)$ đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(0;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{x^2 + 2}$ là

A. $\sqrt{2}$. **B.** 1. **C.** 0. **D.** $\sqrt{3}$

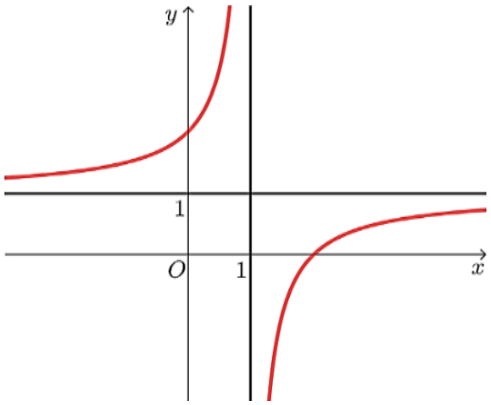
Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên như hình bên:

x	$-\infty$		-1		1		2		3		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	

Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

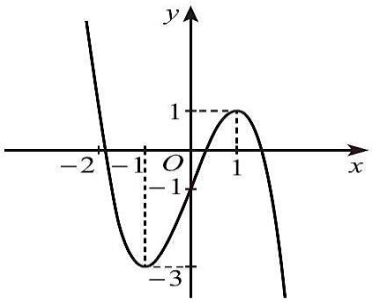
Câu 12: Biết hàm số $y=\dfrac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước, $a\neq -1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $y'<0,\forall x\in R$. **B.** $y'<0,\forall x\neq 1$. **C.** $y'>0,\forall x\in R$. **D.** $y'>0,\forall x\neq 1$.

PHẦN II (4 *điểm*). Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai.***

Câu 1: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)=ax^3+cx^2+bx+d,(a\neq 0)$ có đồ thị như hình bên dưới



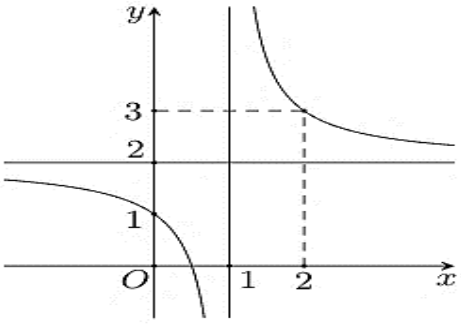
a) Hệ số $a>0$

b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1;1)$.

c) Hàm số có hai điểm cực trị.

d) Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$, khi đó $AB=2\sqrt{5}$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ với $ac\neq 0, ad-bc\neq 0$ và có đồ thị như hình dưới đây.



a) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng có phương trình $y=2$.

b) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm có tọa độ $(1;2)$.

c) Hàm số không có cực trị.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[3;6]$ là $f(6)$

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{3x-1}{x+1}$ có đồ thị (C)

a) $y'=\dfrac{2}{(x+1)^2}$.

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1$.

d) Gọi điểm I là tâm đối xứng của đồ thị (C).Tích các khoảng cách từ điểm I đến hai trục tọa độ bằng 3

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+x-5}{x-2}$

a) Hàm số có tập xác định là $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $A\left(0;\dfrac{5}{2}\right)$

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng có phương trình $y=x-1$.

d) Góc giữa đường tiệm cận đứng và đường tiệm cân xiên bằng 45^0

PHẦN III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1: Tính giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)=2x^3-3x^2-36x-2$. F(3)= - 83

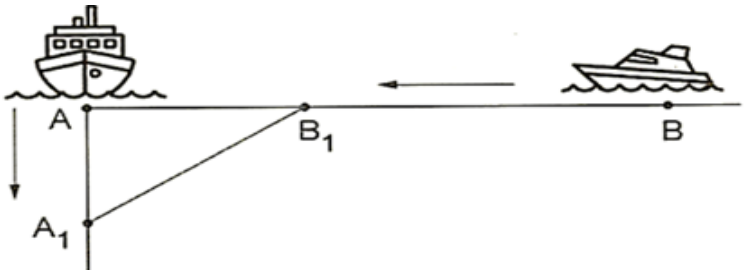
Câu 2: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường s (mét) đi được của đoàn

tàu là một hàm số của thời gian t (giây), hàm số đó là $S(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+4t^2+9t$. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm $t=3$ (giây) là bao nhiêu $\mathrm{m/s}$? 24

Câu 3: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2000 được ước tính bởi công thức $f(t)=\dfrac{26t+10}{t+5}$,

($f(t)$ được tính bằng nghìn người).Vào đầu năm 2025 thì tốc độ tăng dân số của thị trấn đó là bao nhiêu nghìn người/năm.(*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)? 0,13

Câu 4: Hai con tàu A và B đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 7 hải lí. Cả hai tàu đồng thời cùng khởi hành. Tàu A chạy về hướng Nam với vận tốc 5 hải lí/ giờ, còn tàu B chạy về vị trí hiện tại của tàu A với vận tốc 6 hải lí/ giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bé nhất (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)? 0,69



PHẦN IV. (1 điểm) Tự luận.

Một nhà sản xuất trung bình bán được 500 chiếc điện thoại mỗi tuần với giá 15 triệu đồng một chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng, số lượng điện thoại bán ra sẽ tăng thêm khoảng 50 chiếc điện thoại mỗi tuần.

a)Tìm hàm cầu **(0,4điểm).**

b)Nếu hàm chi phí hằng tuần là $C(x)=-2x+10000$ (triệu đồng), trong đó x là số điện thoại bán ra trong tuần thì nhà sản xuất nên đặt giá bán bao nhiêu triệu đồng / một chiếc điện thoại để lợi nhuận là lớn nhất?**(0,6 điểm)**

---HẾT---

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT DUY TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 05 trang)

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Toán, Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

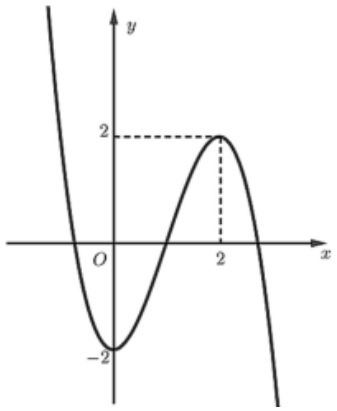
Họ, tên học sinh:……
Số báo danh:……..……

Mã đề: 121

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (9 ĐIỂM)

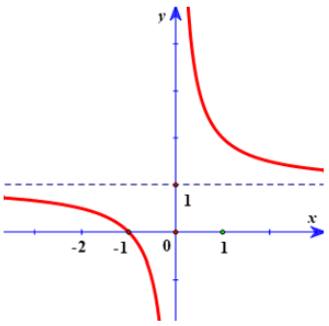
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 01 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty;2)$. **B.** $(-2;2)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tọa độ là

A. $(0;1)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(1;0)$.

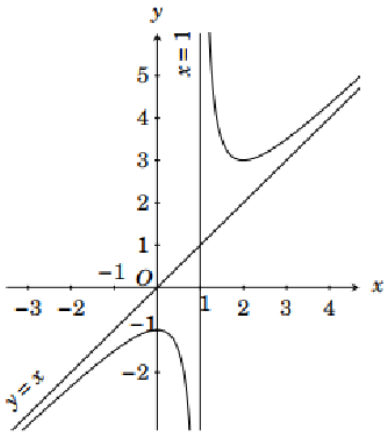
Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	6	↘	2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

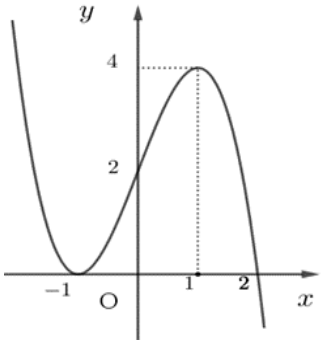
A. $(-2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;2)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$. **B.** $y=-x^3+3x^2-4$. **C.** $y=x^3-4x+1$. **D.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=-x^3+3x+2$. **B.** $y=x^3-3x+2$.

C. $y=\dfrac{2x-1}{x+2}$. **D.** $y=\dfrac{3x-2}{x+1}$.

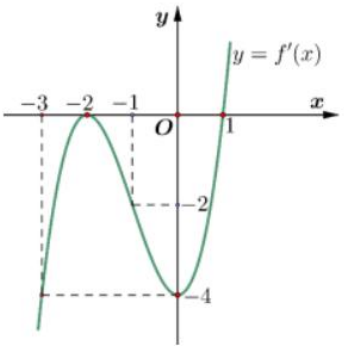
Câu 6: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{-x+4}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y=4$. **B.** $x=4$. **C.** $y=-2$. **D.** $x=-2$.

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{x+3}{x+1}$ trên đoạn $[2;4]$ bằng

A. $\dfrac{5}{3}$. **B.** $-\dfrac{7}{5}$. **C.** $-\dfrac{5}{3}$. **D.** $\dfrac{7}{5}$.

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên dưới



Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$.

Câu 10: Cho hàm số $y=x^3-3x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(-\infty;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

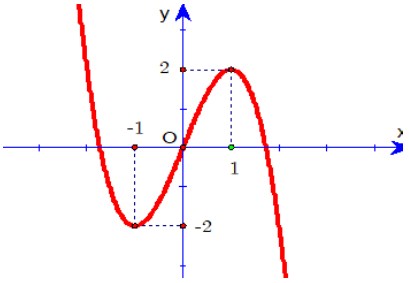
A. 3. **B.** -4. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 12: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-3}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình nào dưới đây?

A. $y=x+1$. **B.** $y=x-2$. **C.** $y=x-4$. **D.** $y=x+4$.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 01 đến câu 04. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



a) $a>0$.

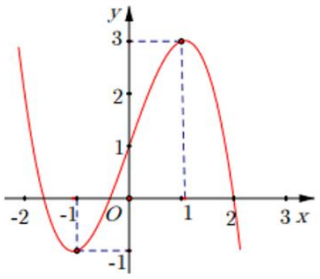
b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;1]$ bằng 1.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=-x^3+3x+2$.

a) Hàm số đã cho có đồ thị như hình vẽ sau:



b) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ bằng 3.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

d) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x=1$.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		4		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	6	↗	$+\infty$

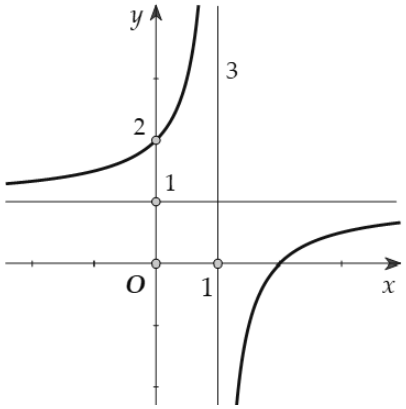
a) Hàm số đạt cực đại tại $x=-2$.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-\infty;2)$ bằng -2.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=2$.

d) Đồ thị hàm số của một đường tiệm cận ngang.

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{x+2}{x+1}$



a) Hàm số có đồ thị như hình vẽ sau:

b) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(1;1)$.

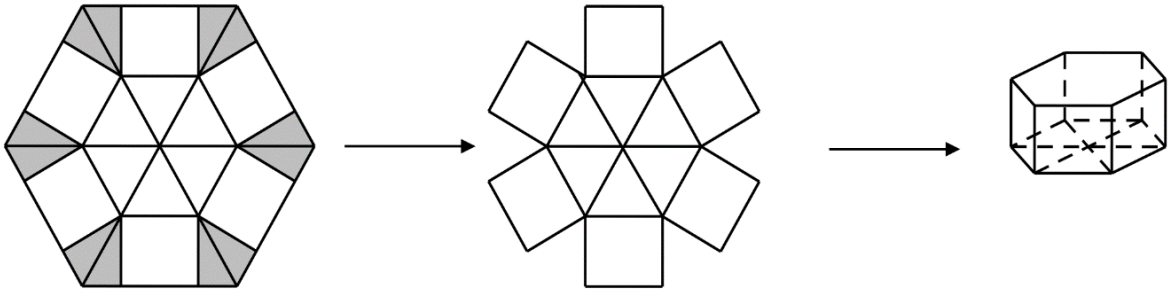
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $x=1$.

d) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 01 đến câu 04

Câu 1: Cho hàm số $y=x+\dfrac{1}{x-1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(a;b)$. Tính giá trị biểu thức $T=a+b.$

Câu 2: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh 90 cm. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng x (cm) (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất *(kết quả đến hàng đơn vị).*



Câu 3: Một vật chuyển động trên đường thẳng có quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian t (giây) được cho bởi phương trình $s(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+6t^2\,(m)$, với $0\le t\le 12$. Tính từ khi bắt dầu di chuyển đến thời điểm vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất thì vật di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 4: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm. Nhà máy A cần bán cho nhà máy B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*

PHẦN II. TỰ LUẬN (1 ĐIỂM)

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=2x^3-6x^2-18x+2025$. Tìm giá trị cực đại của hàm số.

Câu 2: Người quản lí của một khu chung cư có 120 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu (triệu đồng) để doanh thu lớn nhất? (*Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

---------- Hết ----------

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT DUY TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
ĐÁP ÁN
Môn: Toán, Lớp: 12
(Đáp án gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (9 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25điểm)

A. TRẮC NGHIỆM (9,0 điểm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	C	D	A	C	A	B	C	C	B	D

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

Câu	1	2	3	4
a	S	S	S	S
b	Đ	S	Đ	S
c	S	Đ	Đ	S
d	Đ	Đ	S	Đ

Câu	1	2	3	4
	2	15	144	70,7

PHẦN II. TỰ LUẬN (1 ĐIỂM)

Câu	Nội dung	Điểm
1	$f(x)=2x^3-6x^2-18x+2025$ TXĐ: $D=\mathbb{R}$ $f'(x)=6x^2-12x-18$ Cho $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$ Lập Bảng biến thiên: x: $-\infty$; -1 ; 3 ; $+\infty$ $f'(x)$: + ; 0 ; - ; 0 ; + $f(x)$: 2035 ; 1971	0,25
	Vậy giá trị cực đại của hàm số bằng 2023	0,25
2	Gọi x là số lần tăng mỗi 0,1 triệu. Giá thuê một căn hộ sau khi tăng giá: $7+0,1x$ (triệu). Số căn hộ cho thuê sau khi tăng giá: $120-x$ Doanh thu sau khi tăng giá: $T(x)=(7+0,1x)(120-x)=-0,1x^2+5x+840$ (triệu) Suy ra *T(x)* đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2,5$.	0,25
	Do đó giá thuê mỗi căn hộ là 9,5 triệu thì doanh thu lớn nhất	0,25

---------- Hết ----------

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN - Lớp 12
Ngày kiểm tra: 05 /11/2025
Thời gian làm bài: 90 phút *(không kể thời gian giao đề)*
(Đề kiểm tra có 05 trang)

Mã đề 0121

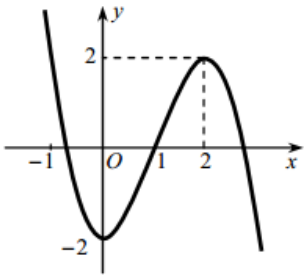
Họ và tên học sinh:…….....Lớp.....SBD.....

ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1: (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau:



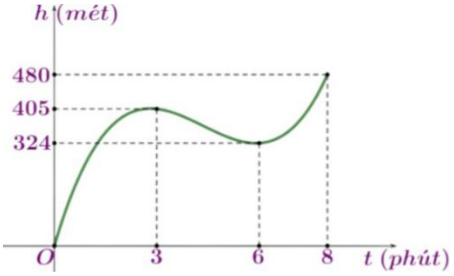
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

A. 0. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 2. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng

A. $y=2$. **B.** $y=1$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Câu 3. Trong 8 phút đầu kể từ khi xuất phát, độ cao h (mét) của khinh khí cầu vào thời điểm t (phút) được cho bởi hàm số $h(t)=6t^3-81t^2+324t$. Đồ thị của hàm số $h(t)$ được biểu diễn là đường cong như hình vẽ sau



Khoảng thời gian khinh khí cầu giảm dần độ cao là

A. $(6;8)$. **B.** $(3;6)$. **C.** $(3;8)$. **D.** $(0;6)$.

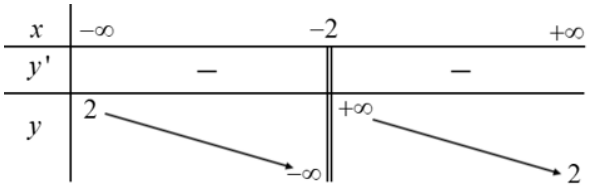
Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	1	↗	2	↘	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-\infty;2)$.

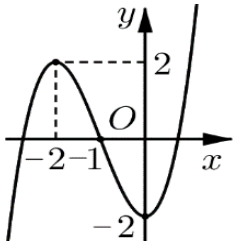
Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=2.$ **B.** $x=-2.$ **C.** $y=2.$ **D.** $y=-2.$

Câu 6. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau:

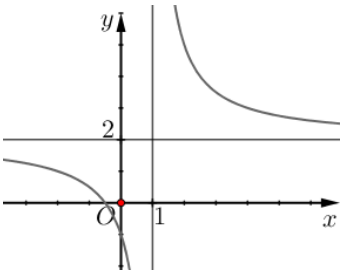


A. $y=x^3+3x^2+2.$ **B.** $y=x^3+3x^2-2.$ **C.** $y=-x^3+3x^2-2.$ **D.** $y=-x^3-3x^2-2.$

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0;3]$ là

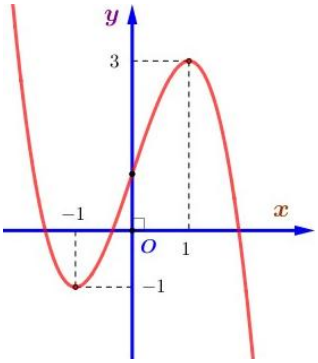
A. $\min\limits_{[0;3]} y=1.$ **B.** $\min\limits_{[0;3]} y=-1.$ **C.** $\min\limits_{[0;3]} y=\dfrac{1}{2}.$ **D.** $\min\limits_{[0;3]} y=-3.$

Câu 8. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau



A. $y=x^3-3x^2+x+1.$ **B.** $y=-x^3+3x^2-x-1.$ **C.** $y=\dfrac{2x+1}{x-1}.$ **D.** $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$

Câu 9. Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau:



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

A. $(-\infty;0).$ **B.** $(1;+\infty).$ **C.** $(-1;1).$ **D.** $(0;+\infty).$

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f'(x)<0\ \forall x\in(-1;3)$ và $f'(x)>0$ $\forall x\in(3;5)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

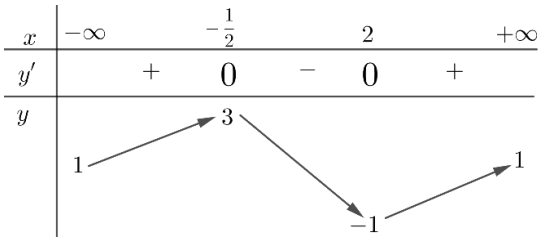
A. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1;3)$ và $(3;5)$.

B. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1;3)$ và $(3;5)$.

C. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(3;5)$ và nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$.

D. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(3;5)$ và nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau :

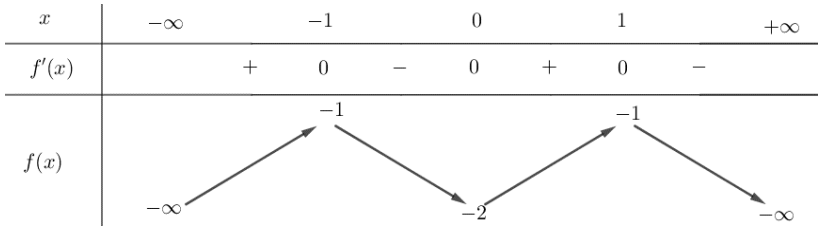


Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là

A. $\max\limits_{\mathbb{R}} y=-1$. **B.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=3$. **C.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=1$. **D.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=-\dfrac{1}{2}$.

<u>Phần 2</u>: (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*)

Câu 1. *(1,0 điểm)* Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:



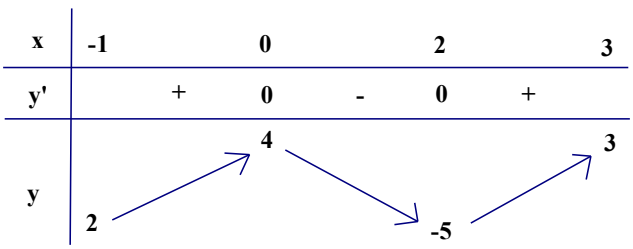
a) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên mỗi khoảng $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$.

c) Hàm số $y=f(x)$ có giá trị cực tiểu bằng -2.

d) $\forall x_1;x_2\in(-\infty;-1): x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$.

Câu 2. *(1,0 điểm)* Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-1;3]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.



a) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-5;3)$.

c) Hàm số có 2 điểm cực trị.

d) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -1.

Câu 3. *(1,0 điểm)* Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số không có cực trị.

b) Tiệm cận ngang của đồ thị (C) là đường thẳng $y=2$.

c) Tiệm cận đứng của đồ thị (C) là đường thẳng $x=1$.

d) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là điểm $I(-1;2)$.

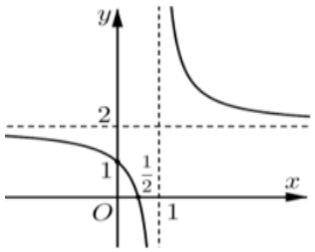
Câu 4. *(1,0 điểm)* Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x-1}{x-1}$.

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=\dfrac{3}{(x-1)^2}$.

c) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

d) Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.



<u>Phần 3</u>: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *(Thí sinh trả lời kết quả từ câu 1 đến câu 4)*

Câu 1. *(0,5 điểm)* Cho hàm số $y=x^3-3x^2-3x-1$. Gọi x_1,x_2 là hai điểm cực trị của hàm số, tính giá trị biểu thức $P=x_1^2+x_2^2$.

Câu 2. *(0,5 điểm)* Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{2x-2}$ trên đoạn $[-1;0]$ lần lượt là a và b. Tính giá trị của biểu thức $Q=a+b$.

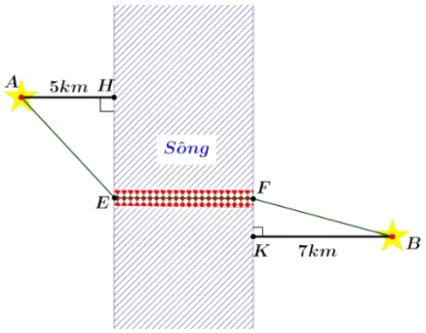
Câu 3. *(0,5 điểm)* Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V=18\,(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Hỏi cần xây bể có chiều cao h bằng bao nhiêu mét để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất?

Câu 4. *(0,5 điểm)* Dân số Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức $N(t)=100\cdot e^{0,012t}$ (triệu người), với $0<t\le 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Sau ít nhất bao nhiêu năm thì tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam sẽ lớn hơn 2 triệu người/năm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

B. PHẦN TỰ LUẬN (1,0 điểm) (*Thí sinh trình bày lời giải tự luận trên giấy từ câu 21 đến câu 22*)

Câu 1. (*0,5 điểm*) Cho hàm số $y=x-1+\dfrac{1}{x+1}$ có đồ thị là (C). Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(a;b)$. Tính giá trị của $T=3a-b$?

Câu 2. (*0,5 điểm*) Cụm công nghiệp Hòa Bình (Phường ĐăkBla) ở vị trí A và cụm công nghiệp ĐăkLa (Xã Đăk Hà) ở vị trí B nằm hai bên bờ sông ĐăkBla của tỉnh Quảng Ngãi. Người ta muốn xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông để kết nối và phát triển hai cụm công nghiệp này. Biết rằng cụm công nghiệp Hòa Bình cách con sông một khoảng là $5km$ và cụm công nghiệp ĐăkLa cách con sông một khoảng là $7km$ (hình vẽ), biết $HE+KF=24km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi cần xây dựng cây cầu cách cụm công nghiệp ĐăkLa bao nhiêu km để đường đi từ cụm công nghiệp Hòa Bình đến cụm công nghiệp ĐăkLa là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? *(kết quả làm tròn đến km).*



------ HẾT ------

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I.
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Toán - Lớp 12.
(Đáp án gồm có 03 trang)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1: (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án, mỗi câu chọn đúng được 0.25 điểm*)

0121	Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Đáp án	B	C	B	C	C	B	B	C	B	A	C	B

Phần 2: (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng, sai. (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai*)

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **S**	b) **S**	b) **Đ**	b) **S**
c) **Đ**	c) **Đ**	c) **S**	c) **Đ**
d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**

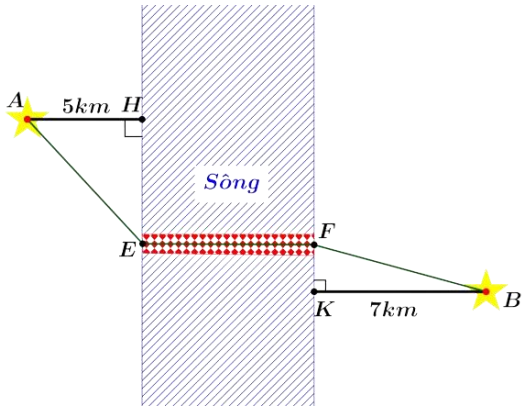
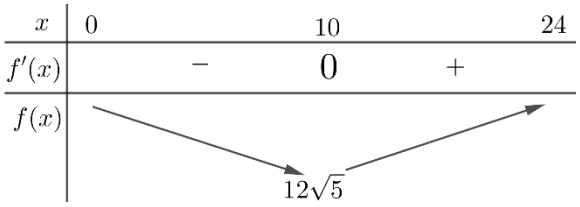
Phần 3: (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (*Thí sinh trả lời kết quả từ câu 1 đến câu 4*)

(Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh được $0,5$ điểm)

Câu	1	2	3	4
Chọn	6	-2,5	1,5	43

B. PHẦN TỰ LUẬN (1,0 điểm)

Câu 1	Đáp án	Điểm
0,5 điểm	Cho hàm số $y=x-1+\dfrac{1}{x+1}$ có đồ thị là (C). Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(a;b)$. Tính giá trị của $T=3a-b$? ***Giải:*** + Ta có: $\lim\limits_{x\to -1^+} y=+\infty \Rightarrow$ đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y-(x-1)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1}=0\Rightarrow$ đường thẳng $y=x-1$ là tiệm cận xiên Giao điểm của hai đường tiệm cận: $I(-1;-2)$ $T=3a-b=-1$	0,25 0,25

Câu 2	Đáp án	Điểm
0,5 điểm	Cụm công nghiệp Hòa Bình (Phường ĐăkBla) ở vị trí A và cụm công nghiệp ĐăkLa (Xã Đăk Hà) ở vị trí B nằm hai bên bờ sông ĐăkBla của tỉnh Quảng Ngãi. Người ta muốn xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông để kết nối và phát triển hai cụm công nghiệp này. Biết rằng cụm công nghiệp Hòa Bình cách con sông một khoảng là $5km$ và cụm công nghiệp ĐăkLa cách con sông một khoảng là $7km$ (hình vẽ), biết $HE+KF=24km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi cần xây dựng cây cầu cách cụm công nghiệp ĐăkLa bao nhiêu km để đường đi từ cụm công nghiệp Hòa Bình đến cụm công nghiệp ĐăkLa là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? *(kết quả làm tròn đến km).*  ***Giải:*** Đặt $HE=x$ và $FK=y$, với $x,y>0$ Ta có: $HE+KF=24\Rightarrow x+y=24$ $\begin{cases} AE=\sqrt{25+x^2} \\ BF=\sqrt{49+y^2}=\sqrt{49+(24-x)^2} \end{cases}$ AB ngắn nhất khi $AE+BF$ nhỏ nhất (vì EF không đổi).	0,25
	Xét hàm số $f(x)=\sqrt{x^2+25}+\sqrt{(24-x)^2+49}$ $f'(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+25}}+\dfrac{x-24}{\sqrt{x^2-48x+625}}, \forall x\in(0;24)$. Cho $f'(x)=0\Rightarrow x=10$ Bảng biến thiên  Vậy GTNN của $f(x)$ bằng $7\sqrt{5}$ tại $x=10\Rightarrow BF=7\sqrt{5}\approx 16\text{km}$.	0,25

Ghi chú: học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa

----------**HẾT**----------

SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 4 trang)

KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2024-2025
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề 101

Họ, tên học sinh: ..... **Lớp:** .....

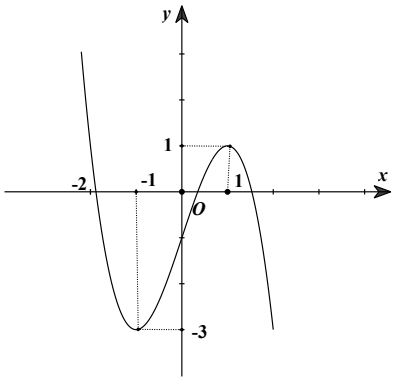
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM).

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{2x+2}{x-2}$ có đồ thị (C). Tọa độ tâm đối xứng I của (C) là

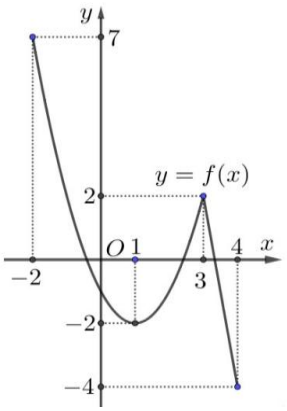
A. $I(1;2)$. **B.** $I(-1;2)$. **C.** $I(2;-1)$. **D.** $I(2;2)$.

Câu 2. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y=x^3-3x-1$. **B.** $y=-x^4+x^2-1$. **C.** $y=-x^3+x+1$ **D.** $y=-x^3+3x-1$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2;4]$ như hình vẽ sau.



Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;4]$ bằng

A. -4. **B.** -2. **C.** 7. **D.** 3.

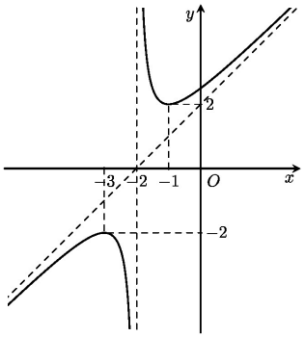
Câu 4. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=2x+\dfrac{1}{x}$ có phương trình là

A. $y=2x$. **B.** $y=\dfrac{1}{x}$. **C.** $y=2x+1$. **D.** $y=x$.

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)=x^4-8x^2+9$ trên đoạn $[-1;3]$ là

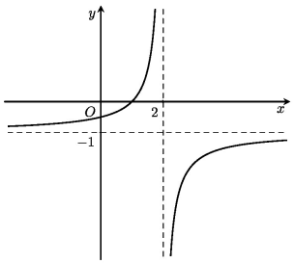
A. 9. **B.** 18. **C.** 2. **D.** 7.

Câu 6. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?



A. $y=\dfrac{x^2-2x+5}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-2x}{x+2}$. **C.** $y=\dfrac{x^2+4x+5}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x^2+4x+5}{x+2}$

Câu 7. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

A. $x=2$. **B.** $y=2$. **C.** $y=-1$. **D.** $x=-1$.

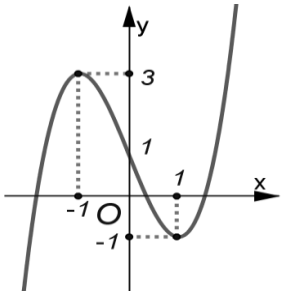
Câu 8. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	0	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

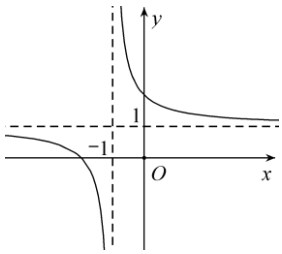
Câu 9. Cho hàm số bậc ba $y=f\left(x\right)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới.



Điểm cực đại của hàm số $y=f\left(x\right)$ là

A. $x=-1$. **B.** $y=3$. **C.** $M\left(-1;3\right)$. **D.** $x=1$.

Câu 10. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x+1}$ (với a, b là các số thực, $a\neq 0$ và $a\neq b$) có đồ thị như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $0<a<b$. **B.** $b<0<a$. **C.** $a<b<0$. **D.** $0<b<a$.

Câu 11. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=2x^2+3x+2$. **B.** $y=-x^3+x+1$. **C.** $y=-x^3$. **D.** $y=\dfrac{x-1}{x-2}$.

Câu 12. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		6		11		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-10	↘	-20	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là

A. $y=-10$. **B.** $x=6$. **C.** $x=11$. **D.** $y=-20$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-x+2}{x-2}$ có đồ thị (C).

a) Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

b) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=2$.

c) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là $I(2;1)$.

d) Đồ thị (C) đi qua điểm $M(0;2)$.

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{x-2}{x-1}$.

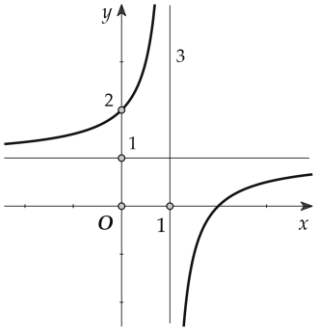
a) Đạo hàm $y'=\dfrac{1}{(x-1)^2}$.

b) Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.

c) Bảng biến thiên

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	
y	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	2

d) Đồ thị hàm số như hình bên dưới



Câu 3. Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hoá nào đó là

$$C(x)=23000+50x-0,5x^2+0,00175x^3.$$

a) Chi phí sản xuất đơn vị hàng hóa thứ 101 xấp xỉ với chi phí biên $C'(100)$.

b) Hàm chi phí biên là $C'(x)=\dfrac{21}{4000}x^2-x+50$.

c) Tìm $C'(100)=2,5$ (trăm nghìn đồng).

d) Chi phí sản xuất đơn vị hàng hóa thứ 101 là $C'(101)-C'(100)$ (trăm nghìn đồng).

Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
y'		$-$		$-$		$+$	
y	-1	↘	$+\infty$	↘	0	↗	1
		$-\infty$					

a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có hai đường tiệm cận ngang.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ là $\max\limits_{[0;2]} f(x)=f(2)$.

c) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là $(0;0)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM). Học sinh trình bày lời giải chi tiết các câu sau vào giấy làm bài.

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hàm số $y=f(x)=x^3-6x^2+32$.

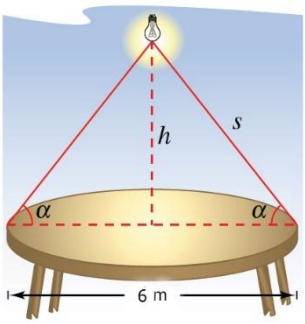
a) Xác định các khoảng đơn điệu của hàm số $y=f(x)$.

b) Gọi M và N là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Tính diện tích tam giác OMN, trong đó O là gốc tọa độ.

Câu 2 (0,5 điểm). Biết rằng hàm số $y=x^3+mx^2+nx-5$ đạt cực trị tại $x=3$. Tính $6m+n$.

Câu 3 (0,5 điểm). Doanh nghiệp A kinh doanh xe máy điện các loại và trong các năm qua đang tập trung bán loại xe X ra thị trường. Chi phí của doanh nghiệp cho mỗi chiếc xe là 30 triệu đồng (gồm chi phí mua vào, lưu kho, quảng cáo,...) và bán ra thị trường với giá 35 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 400 chiếc. Để đẩy mạnh lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu cứ giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100 chiếc. Từ kết quả nghiên cứu đó, công ty nên bán mỗi chiếc xe với giá bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?

Câu 4 (0,5 điểm). Một bóng đèn được treo ở phía trên của tâm một chiếc bàn hình tròn, đường kính 6 mét (xem hình vẽ). Biết rằng độ chiếu sáng của đèn lên mặt bàn được tính theo công thức $I = \dfrac{k \sin \alpha}{s^2}$, với k là hằng số; s và α được xác định như trong hình vẽ. Hãy tìm giá trị độ cao h (mét) của đèn so với mặt bàn để độ chiếu sáng đạt giá trị lớn nhất.



---------- HẾT ----------

SỞ GD - ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA GIỮA KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
(Đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mã đề 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
D	D	A	A	B	D	A	C	A	A	C	D	ĐĐSS	ĐSSĐ	ĐĐĐS	ĐĐĐĐ

B. PHẦN TỰ LUẬN

ĐỀ 101

Câu/Ý	Nội dung	Điểm
Câu 1	Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 32$.	**1,5 điểm**
a	Ta có $y' = 3x^2 - 12x$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 4$.	0,5
	Xét dấu y' bằng cách giải bất phương trình hoặc lập bảng xét dấu.	0,25
	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$, $(4; +\infty)$ và hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.	0,25
b	Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $M(0; 32)$ và $N(4; 0)$.	0,25
	Diện tích tam giác OMN là $S = \frac{1}{2} OM \cdot ON = 64$.	0,25
Câu 2	Biết rằng hàm số $y = x^3 + mx^2 + nx - 5$ đạt cực trị tại $x = 3$. Tính $6m + n$.	**0,5 điểm**
	Ta có $y' = 3x^2 + 2mx + n$.	0,25
	Hàm số đạt cực trị tại $x = 3$ nên $y'(3) = 0 \Rightarrow 6m + n = -27$.	0,25
Câu 3	Doanh nghiệp A kinh doanh xe máy điện các loại và trong các năm qua đang tập trung bán loại xe X ra thị trường. Chi phí của doanh nghiệp cho mỗi chiếc xe là 30 triệu đồng (gồm chi phí mua vào, lưu kho, quảng cáo,...) và bán ra thị trường với giá 35 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 400 chiếc. Để đẩy mạnh lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu cứ giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100 chiếc. Từ kết quả nghiên cứu đó, công ty nên bán mỗi chiếc xe với giá bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?	**0,5 điểm**
	Gọi giá bán mới là x (triệu đồng) với $x \in [30; 35]$.	

	Giảm 1 triệu thì lượng xe bán được tăng 100 chiếc. Giảm $(35-x)$ triệu thì lượng xe bán được tăng $(35-x)100$ chiếc. Lập được hàm lợi nhuận là $f(x)=\left[400+(35-x)100\right].(x-30)=-100x^2+6900x-117000$.	
	Lý luận để suy ra giá bán mới là $34,5$ triệu đồng thì lợi nhuận thu được cao nhất.	
Cách khác	Gọi p (triệu đồng) là giá bán mỗi xe khi bán x xe. Ta có $p = ax + b$. Khi $p = 35$ thì $x = 400$ và khi $p = 34$ thì $x = 500$ nên $p = -\frac{1}{100}x + 39$. Suy ra hàm doanh thu $R(x) = px = -\frac{1}{100}x^2 + 39x$; hàm lợi nhuận $L(x) = R(x) - 30x = -\frac{1}{100}x^2 + 9x$.	0,25
	Lợi nhuận lớn nhất khi $x = 450$ (xe) và $p = 34,5$ (triệu đồng)	0,25
Câu 4	Một bóng đèn được treo ở phía trên của tâm một chiếc bàn hình tròn, đường kính 6 mét (như hình vẽ). Biết rằng độ chiếu sáng của đèn lên mặt bàn được tính theo công thức $I=\frac{k\sin\alpha}{s^2}$, với k là hằng số, s và α được xác định như trong hình vẽ. Hãy tìm giá trị độ cao h (mét) của đèn so với mặt bàn để độ chiếu sáng đạt giá trị lớn nhất.	**0,5 điểm**
	Ta có $I = k\frac{h}{\left(\sqrt{h^2+9}\right)^3}$. Xét hàm số $f(x) = \frac{x}{\left(\sqrt{x^2+9}\right)^3}$ với $x > 0$.	0,25
	Ta có $f'(x) = \frac{-2x^2+9}{(x^2+9)^2\sqrt{x^2+9}}$ và $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. Lập bảng biến thiên của $f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$. Từ bảng biến thiên của $f(x)$ suy ra $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x) = f\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$. Vậy I đạt giá trị lớn nhất khi $h = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ (m).	0,25
Cách khác	Ta có $I = \frac{k}{9}\sin\alpha\cos^2\alpha = \frac{k}{9}\sin\alpha\,(1-\sin^2\alpha)$. Đặt $t = \sin\alpha, t \in (0;1)$ và $f(t) = t - t^3$.	0,25
	Ta có $f'(t) = 1 - 3t^2$ và $f(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Khi đó $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $h = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ (m)	0,25

SỞ GD&ĐT BẮC GANG
TRƯỜNG THPT GIÁP HẢI

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC: 2024-2025
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Họ, tên thí sinh:……Lớp:……

Mã đề 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Hỏi hàm số $y=\frac{3}{5}x^5-3x^4+4x^3-2$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(-\infty;+\infty)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	3	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;+\infty)$.

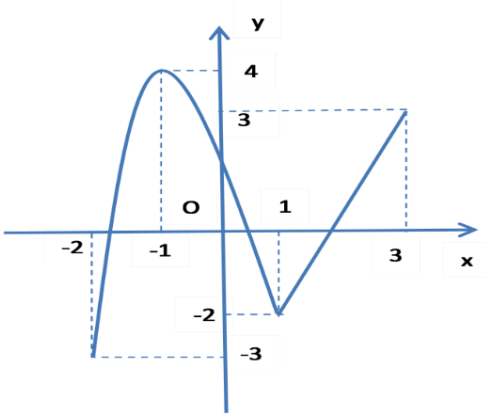
Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		3		5		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$. Giá trị của $2m-3M$ bằng:

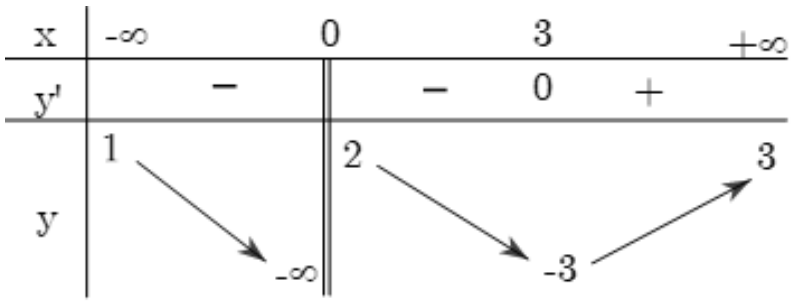


A. -13. **B.** -18.
C. -16. **D.** -15.

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-8x^2+16x-9$ trên đoạn $[1;3]$ là:

A. $\max\limits_{[1;3]} f(x)=0$. **B.** $\max\limits_{[1;3]} f(x)=\frac{13}{27}$. **C.** $\max\limits_{[1;3]} f(x)=-6$. **D.** $\max\limits_{[1;3]} f(x)=5$.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có báng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 7. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình:

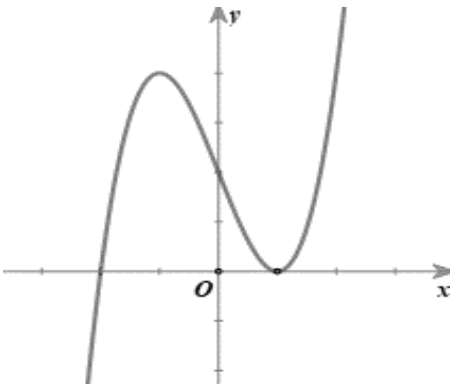
A. $x=2$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-2$.

Câu 8. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

A. $y=x^4-2x^2$. **B.** $y=-x^3+3x$. **C.** $y=\dfrac{x-2}{x+3}$. **D.** $y=x^3-3x$.

Câu 9. Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=-x^3+3x+2$ **B.** $y=x^2+1$ **C.** $y=x^3+x^2+1$ **D.** $y=x^3-3x+2$

Câu 10. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t)=\dfrac{1}{3}t^3-3t^2+5t+2$ với $t\ge 0$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(-4;+\infty)$. **D.** $(3;+\infty)$.

Câu 11. Biết đồ thị hàm số $y=x^3-2x^2+ax+b$ có điểm cực trị là $A(1;3)$. Khi đó giá trị của $4a-b$ là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ trên khoảng $(1;+\infty)$ là:

A. $\min\limits_{(1;+\infty)} y=-1$. **B.** $\min\limits_{(1;+\infty)} y=3$. **C.** $\min\limits_{(1;+\infty)} y=5$. **D.** $\min\limits_{(2;+\infty)} y=\dfrac{-7}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	‖	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-1	↗	$+\infty$

A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=0$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.

D. Hàm số có đúng hai cực trị.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên các khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-2		0		1		$+\infty$
y'		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
y	2	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	1 ‖ $+\infty$	↗	2	↘	3

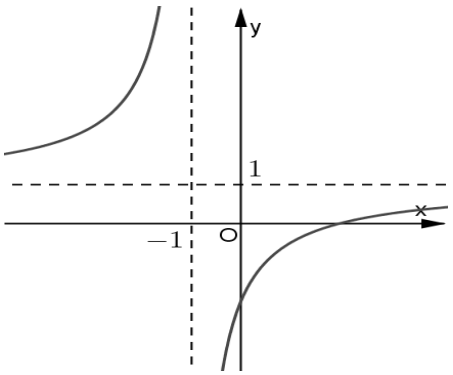
A. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 2

B. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có ba đường tiệm cận ngang $y=1; y=2; y=3$

C. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trong khoảng $(1;+\infty)$

D. Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

Câu 3. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị hàm số như hình bên.



A. Điểm $(-1;1)$ là tâm đối xứng đồ thị hàm số $y=f(x)$

B. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tiệm cận đứng $y=-1$, tiệm cận ngang $x=1$.

C. Hàm số $y=f(x)$ là hàm số $y=\dfrac{x-2}{x-1}$.

D. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trong khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

Câu 4. Cho hàm số $y=x^3+3x^2-9x+15$.

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;1)$.

B. Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số là $8x+y-16=0$.

C. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;+\infty)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

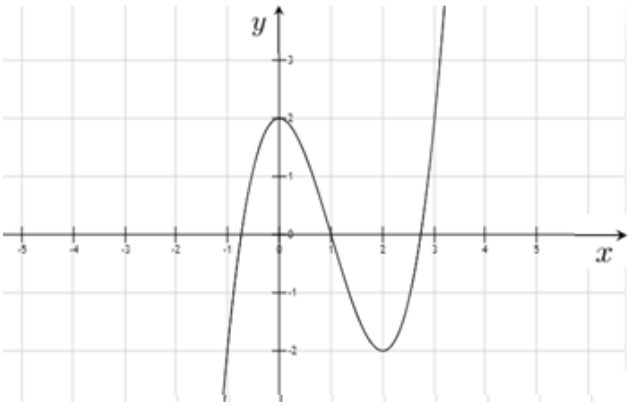
Câu 1. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=-t^3+3t^2+6$ trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có giá trị vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Câu 2. Một hộ sản xuất vải sấy Lục Ngạn mỗi ngày sản xuất được x kg vải $(6<x<14)$. Tổng chi phí sản xuất x kg vải, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x)=x^3-3x^2-19x+300$$

Giả sử hộ sản xuất này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 170 nghìn đồng /kg. Hỏi hộ sản xuất này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày bao nhiêu kg vải sấy để thu được lợi nhuận tối đa?

Câu 3. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Tính $S=a+b$?



Câu 4. Cho hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	1	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d **?**

Câu 5. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 49 cm^2, hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Câu 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+5}{x+1}$ có dạng $y=ax+b$.

Tính $P=a-4b$?

----------HẾT----------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-TOÁN 12

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu / Mã	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	B	B	D	B	B	B	A	D	D	D	A	B

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

Câu	1	2	3	4
a	S	Đ	Đ	Đ
b	S	S	S	S
c	Đ	Đ	S	Đ
d	Đ	S	Đ	S

Câu	1	2	3	4	5	6
	3	9	-2	3	28	-3

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)

KIỂM TRA GIỮA HK1 NĂM HỌC 2024-2025

Môn : TOÁN 12

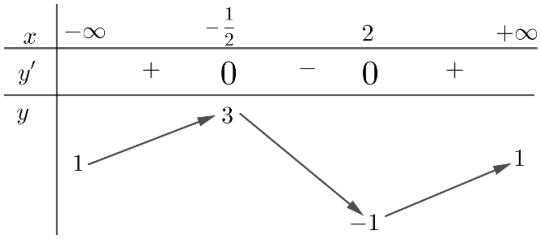
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ tên thí sinh: ……**Số báo danh: ……..**

Mã đề thi 120

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là:

A. $\max\limits_{\mathbb{R}} y=-\dfrac{1}{2}$ **B.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=1$ **C.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=3$ **D.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=-1$

Câu 2: Cho hàm số $y=x^3-3x^2+5$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$. **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$. **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x+1}{2-x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)\cup(2;+\infty)$.

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

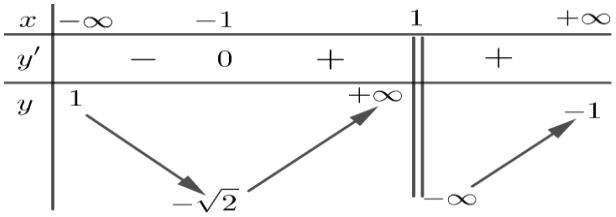
Câu 4: Tìm các điểm cực trị của hàm số $y=\dfrac{x^2+x+4}{x+1}$.

A. $x_{CĐ}=-5,\ x_{CT}=3$ **B.** $x_{CT}=-5,\ x_{CĐ}=3$. **C.** $x_{CT}=-3,\ x_{CĐ}=1$. **D.** $x_{CĐ}=-3,\ x_{CT}=1$

Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$.

A. $M=-5$ **B.** $M=5$ **C.** $M=\dfrac{1}{3}$ **D.** $M=-\dfrac{1}{3}$

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng:

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 7: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^2+5x+5}{2x+1}$ là:

A. $y=\dfrac{1}{2}x-2$ **B.** $y=2x+1$ **C.** $y=x-2$ **D.** $y=x+2$

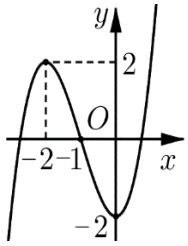
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

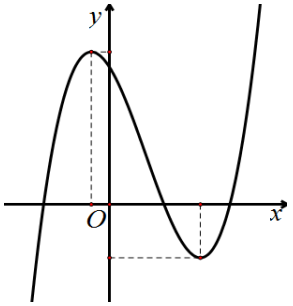
A. 2 **B.** 3 **C.** -4 **D.** 0

Câu 9: Hàm số nào sau đây có đồ thị là hình vẽ bên dưới?



A. $y=x^3+3x^2-2.$ **B.** $y=-x^3-3x^2-2.$ **C.** $y=x^3+3x^2+2.$ **D.** $y=-x^3+3x^2-2.$

Câu 10: Hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Khẳng định nào là đúng?

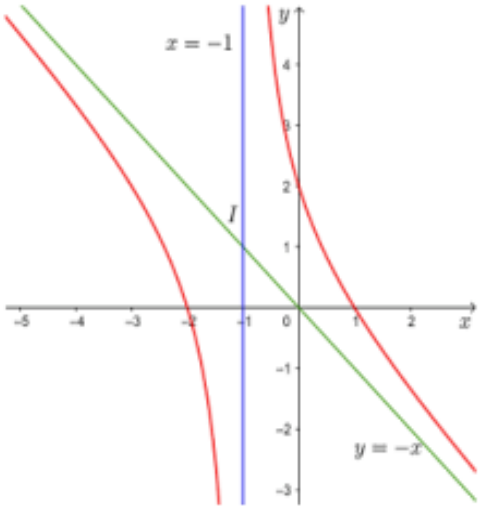
A. $a>0,\ c>0>b,\ d<0$ **B.** $a>0, b>0,\ d>0, c>0$

C. $a>0,\ b<0,\ c<0, d>0$ **D.** $a>0,\ b>0,\ c>0,\ d>0.$

Câu 11: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x}{x-2}$ là đường thẳng

A. $x=2$ **B.** $x=\dfrac{1}{2}$ **C.** $x=-1$ **D.** $x=0$

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

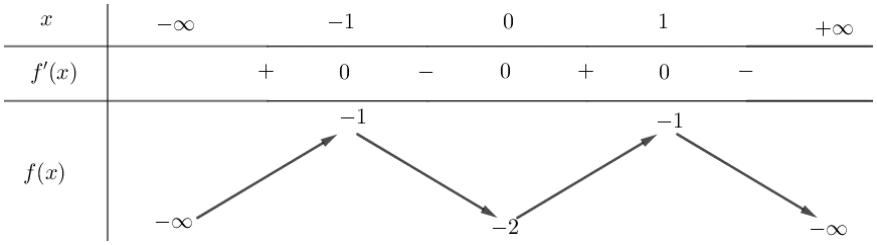


Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là điểm nào sau đây?

A. $I(1;1)$ **B.** $I(-1;1)$ **C.** $I(-1;-1)$ **D.** $I(1;-1)$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. **Trong mỗi ý a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên mỗi khoảng $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ có giá trị cực tiểu bằng -2.

c) Hàm số $y=f(x)$ có giá trị nhỏ nhất trên R bằng -2.

d) Đồ thị của hàm số $y=f(x)$ không đi qua gốc toạ độ.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ có đồ thị là (C).

a) Hàm số $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ có tập xác định $D=R\setminus\{-1\}$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y=x+1$.

d) Điểm $I(1;1)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

Câu 3: Một vật chuyển động theo phương trình là $s(t)=t^3-6t^2+16t;t\geq 0.$, với t tính bằng giây (s) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $s(t)$ được tính bằng mét (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.

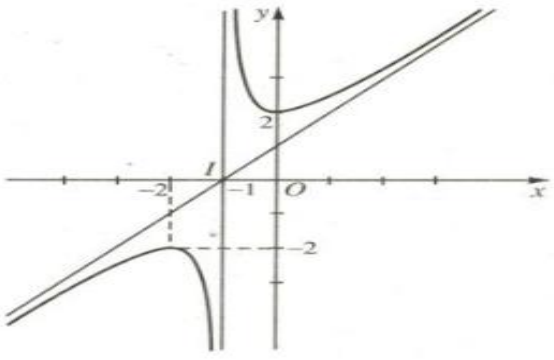
a) Sau 5 giây vật đi được quãng đường 20m.

b) Vật tốc của vật được tính bởi công thức $v(t)=t^2-12t+16$.

c) Trong khoảng thời gian 2 giây đầu tiên, vận tốc $v(m/s)$ của vật giảm.

d) Vận tốc lớn nhất của vật trong 6 giây đầu tiên là $52(m/s)$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+n}$ (với $a\neq 0$) có đồ thị là đường cong như hình dưới đây.



a) Trên khoảng $(-\infty;-1)$ hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2.

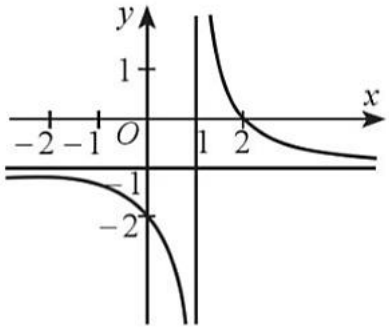
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=-2$.

d) Đồ thị hàm số tâm đối xứng là $I(-1;0)$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

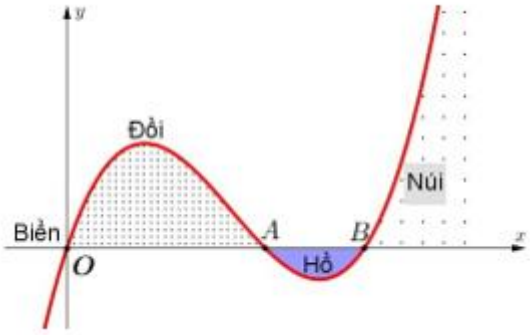
Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{ax-1}{bx+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới . Tính giá trị biểu thức $T=-16a^2+4b^2-4c^2$



Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$. Khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $\sqrt{a}$. Tìm a.

Câu 3: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t theo hàm số $f(t)=45t^2-t^3+10t$ và $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Tốc độ truyền bệnh là lớn nhất vào ngày thứ mấy

Câu 4: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ (tính bằng kilometr) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 5: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t)=1000+30t^2-t^3$ (con) $(0\le t\le 30)$. Hỏi số vi khuẩn lớn nhất là bao nhiêu con ?

Câu 6: Một công ty quản lý đập thủy điện cần kiểm soát lưu lượng nước xả ra để vừa tối đa hóa sản lượng điện, vừa đảm bảo an toàn cho đập và khu vực hạ lưu. Lượng điện sản xuất được mỗi ngày (đơn vị: MW) phụ thuộc vào lưu lượng nước xả ra (đơn vị: m^3/s) theo hàm số $E(x)=-0,01x^3+0,3x^2+20x$ trong đó x là lưu lượng nước xả ra. Đồng thời chi phí vận hành và bảo dưỡng (đơn vị: triệu đồng) mỗi ngày phụ thuộc vào lưu lượng nước xả ra theo hàm số $C(x)=0,02x^3-0,4x^2+10x+50$. Xác định lưu lượng nước xả ra x để tối đa hóa lợi nhuận. Biết rằng công ty bán điện với giá 2 triệu đồng / MW .

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1-TOÁN 12

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu / Mã	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	C	A	C	D	C	B	D	C	A	C	A	B

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

Câu	1	2	3	4
a	Đ	S	S	S
b	Đ	S	S	Đ
c	S	S	Đ	S
d	Đ	Đ	Đ	Đ

2. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
	-4	80	15	0,16	5000	26,2